

344485

НАЗАРОВА Х.Д.

**СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ.
РЕАКСИЯИ ОКСИДУ БАРҚАРОРШАВӢ**

*(дастури таълимӣ – методӣ барои
донишҷӯёни курси якуми факултети
фарматсевтӣ)*



ДУШАНБЕ 2021



**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ВАЗОРАТИ ТАНДУРУСТӢ ВА ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ
АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ «ДОНИШГОҲИ
ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА НОМИ АБӢАЛӢ
ИБНИ СИНО»**

Кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ

Назарова Х.Д.

**СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ.
РЕАКСИЯИ ОКСИДУ БАҶҚАРОРШАВӢ**

*(дастури таълимӣ – методӣ барои донишҷӯёни курси якуми
факултети фарматсевтӣ)*

ДУШАНБЕ 2021

ББК - 24.1

УДК 54 (072) (575,3)

X 983



Муаллиф

Назарова Хуморбӣ Давламадовна — номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захриносии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Мухаррирон:

Рачабов Умаралӣ — доктори илмҳои химия, профессор, мудири кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захриносии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Бобизода Ғуломқодир Муқаммол — доктори илмҳои фарматсевтӣ ва биологӣ, профессор, академики АТТ, президенти Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муқарризон:

Ёрмамадова С.Г. — номзади илмҳои химия, дотсенти факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

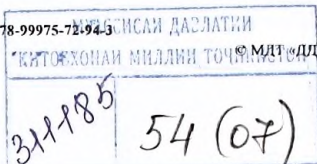
Абдиразоқов А.А. — номзади илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи биоорганикӣ ва физиколоидии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Назарова, Х. Д. Суръати реаксияи химиявӣ. Реаксияи оксиду барқароршавӣ [Матн]: дастури таълимӣ — методӣ барои донишҷӯёни курси якуми факултети фарматсевтӣ — Душанбе, 2021. — 100с.

Дар дастури методӣ суръати реаксия, омилҳо, ки ба суръати реаксияи химиявӣ таъсир мерасонад, таъсири консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда, қонуни Вант-Гофф, катализ ва катализатор, катализи гомогенӣ ва гетерогенӣ, реаксияҳои баргарданда ва барнагарданда, мувозинати химиявӣ ва константаи мувозинати химиявӣ, қонди Ле-Шателе, таъсири консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ба мувозинати химиявӣ, таъсири фишор, ҳарорат ва катализатор ба мувозинати химиявӣ, реаксияи оксиду барқароршавӣ, саволҳои масъалаҳои барои ҳалли мустақилона ва ҳалли масъалаҳои оиди мавзӯҳои зикршуда инчунин корҳои озмоишӣ оварда шудааст. Дастури методӣ барои донишҷӯёни курси якуми факултети фарматсевтӣ МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» тавсия шудааст.

Бо қарори Шӯрои таълимӣ — методи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» аз “ 22 ” “ 12 ” соли 2020 таҳти рақами №5 ба сифати дастури методӣ барои донишҷӯёни курси якуми факултети фарматсевтӣ тавсия гардидааст.

ISBN 978-99975-72-94-3



©Назарова Х.Д., 2021

© МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 2021



000806799

Китобхонаи миллии Тоҷикистон

Китоби дар даст доштаи Шумо ҳамчун дастури методӣ барои донишҷӯёни факултети фарматсевтии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино” тавсия карда мешавад. Дар дастури мазкур асосан маълумотҳои муҳим доир ба суръати реаксияи химиявӣ ва омилҳои, ки ба суръати реаксияи химиявӣ таъсир мерасонанд, реаксияҳои баргарданда ва барнагарданда, мувозинати химиявӣ, реаксияи оксиду барқароршавӣ, саволҳои маъсалаҳои барои ҳалли мустакилона ва ҳалли маъсалаҳои онди мавзӯҳои зикршуда, инчунин корҳои озмоишӣ оварда шудаанд. Дар ин дастур инчунин саволҳои тестӣ низ нишон дода шудаанд.

Суръати реаксияи химиявӣ дар соҳаҳои гуногун - биология, тиб, зироат, ҷиҳат дар бораи замин ва дигар соҳаи технологияву саноат аҳамияти муҳим дорад. Аксари равандҳои технологӣ ва маҳсулоти моддаҳои мухталиф, ки бо истифода аз катализаторҳо ба даст меоянд.

Бояд гуфт, ки дар ҳаёти мавҷудоти зинда равандҳои мухталифи физикиву химиявӣ амал мекунанд, бинобар ин барои ҳар як мутахассиси соҳаи тиб лозим аст, ки дар бораи химияи ғайриорганикӣ маълумоти кофӣ дошта бошад. Ҳар тағйироте, ки дар организми инсон рух медиҳад, ба тағйирёбии падидаҳои химиявӣ иртибот дорад. Биноан, доштани маълумоти кофӣ дар мавриди назария ва амалияҳои химиявӣ зимни таҳқиқи васеъ ва мукаммали илмҳои гуногун муфид мебошад.

Муаллиф ба муҳаррирон Рачабов Умаралӣ - доктори илмҳои химия, профессор, мудири кафедраи химияи фарматсевтӣ ва заҳриносии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино», Бобизода Ғуломқодир Мукаммоли - доктори илмҳои фарматсевтӣ ва биологӣ, профессор, академики АТТ, президенти Академияи таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳаррирон Абдиразоқов А.А. — номзоди илмҳои химия, дотсенти кафедраи химияи биоорганикӣ ва физиколоидии МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ва Ёрмамадова С.Г. -- номзоди илмҳои химия, дотсенти факултети химияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои эродҳои ва пешниҳодҳои мушаххас ва омодаи мураттаб намудани дастури мазкур арзи сипосу миннатдорӣ хешро арза медорад.

Муаллиф

СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ВА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

Кинетикаи химиявӣ суъати реаксияи химиявиро меомӯзад. Суръати реаксияи химиявӣ ҳудудҳои хеле калон дорад. Аксарияти реаксияҳо дар маҳлулҳо чунон бо суръати баланд мегузаранд, ки онҳоро чен кардан хеле ҳам мушкил аст. Суръати реаксияҳо, ки ба намуди таркиш мегузаранд, ниҳоят баланд аст. Инчунин реаксияҳо ҳам мавҷуданд, ки онҳо дар муддати дақиқаҳо, соатҳо ва солҳои бисёре мегузаранд.

Дар соҳаи дорӯсозӣ суръати реаксияҳои химиявӣ барои ба даст овардани механизми ҳосилшавии маводи дорӯворӣ таъсири калон дорад. Хусусан, ҳангоми ҳосилшавӣ ва синтези пайвастагиҳои комплексие, ки ҳосияти дорӯворӣ доранд, аз суръати реаксияҳои химиявӣ вобастагии зиёд доранд.

Дар раванди реаксияҳои химиявӣ, маҳсулотҳои реаксия метавонанд, бо ҳам таъсир карда, моддаҳои авваларо ҳосил кунанд, яъне дар ҳарорати додашуда метавонад, ду реаксияи бо ҳам муқобил чой дошта бошад ва инро мувозинати химиявӣ меомӯзад.

СУЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ВА КОНСТАНТАИ СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ

Таълимот дар бораи суръати реаксияҳои химиявӣ кинетикаи химиявӣ номида мешавад. Мафҳуми суръати реаксияҳои химиявӣ аз муҳимтарин мафҳумҳост. Тасаввурот доир ба табаддулоти моддаҳо ва фоидаи иқтисодии ҳосил намудани онҳо дар миқёси саноат бо ин мафҳум вобаста аст.

Тағйирёбии консентратсияи яке аз моддаҳои ба реаксия дохилшавандаро дар воқиди вақт ҳангоми бетағйир мондани ҳаҷми система суръати реаксияи химиявӣ меноманд.

Ҳамаи моддаҳо байни ҳам бо муодилаи реаксия алоқаманданд ва бинобар ин тағйирёбии консентратсияи яке аз моддаҳо дониста, тағйирёбии консентратсияи моддаҳои боқимондаро муайян кардан мумкин аст. Одатан консентратсияро бо мол/л ва вақтро бо сония ё

дақиқаҳо ифода мекунанд. Масалан, агар концентратсияи аввалин яке аз моддаҳои ба реаксия дохилшаванда 3 мол/л буда, баъди 5 сонияи реаксия 0,8 мол/л шавад, он гоҳ суръати миёнаи реаксия баробари $(3 - 0,8)/5 = 0,4$ мол/(л.с) хоҳад шуд.

Суръати реаксияи зеринро дар намуди умумӣ дида мебароем: $A + B \rightarrow C + D(a)$. Азбаски концентратсияи моддаи А дар муддати вақти t_1 ба C_1 ва t_2 ба C_2 баробар аст, бинобар ин дар фосилаи вақти $\Delta t = t_2 - t_1$ тағйирёбии концентратсияи модда $\Delta C = C_2 - C_1$ хоҳад шуд. Дар натиҷа суръати миёна (v), ба

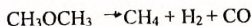
$$v = - \frac{C_2 - C_1}{t_2 - t_1} = - \frac{\Delta C}{\Delta t} \quad \text{баробар мешавад.}$$

Аломати тарҳ барои он гузошта мешавад, ки новобаста аз қиммати концентратсияи моддаи А ва қимати манфӣ доштани фарқи $C_2 - C_1$, суръати реаксия танҳо қиммати мусбат қабул хоҳад кард. Агар тағйирёбии концентратсияи яке аз моддаҳои ҳосилшударо ($C \rightarrow D$)-ро ба назар гирем, он гоҳ вай бо гузариши реаксия зиёд мешавад ва бинобар ин дар қисми рости муодилаи дар боло нишон додашуда аломати қимат гузоштан лозим меояд.

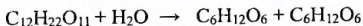
Азбаски суръати реаксияи доимӣ тағйир ёфта меистад, бинобар ин дар кинетикаи химиявӣ танҳо суръати ҳақиқии реаксияро, яъне суръати реаксияро дар ин муддати вақт ба назар мегиранд.

Константаи суръати реаксияи химиявиро аз рӯи реаксияҳои тартибии зер муайян мекунанд:

Реаксияи тартибии як. Мисоли равшани реаксияи тартиби як таҷзияи эфири диметил



ва ё қанди найшакар (сахароза) то ба глюкоза ва фруктоза ба шумор меравад:



Реаксияи гидролизи сахароза аз рӯи механизм бимолекуляра мебошад. Дар асоси қонуни таъсири масса:

$$V = K C_{\text{сах}} C_{H_2O} \quad (1)$$

Дар маҳлулҳои сероб барои гидролизи сахароза миқдори ночизи об сарф мешавад, аз ин рӯ концентратсияи об димӣ аст. Инро ба инобат гирифта ифодаи (1)-ро ба таври зерин навиштан мумкин аст:

$$V = K_1 C_{H_2O} C_{\text{сах}} = K C_{\text{сах}} \quad (2)$$

Ҳамин тавр, гидролизи сахароза бимолекуляр буда, вале тартиби як аст.

Аз ин ҷо, барои реаксияи тартиби як суръати реаксияи химиявӣ чунин навишта мешавад:

$$V = \frac{dc}{-dt} = K_1 C \quad (3)$$

муодиларо дигаргун намуда ҳосил мекуём:

$$\frac{dc}{-c} = K_1 dt \quad (4)$$

$$\frac{dc}{-c} = K_1 \int dt \quad (5)$$

$$-\ln c = K_1 t + \text{const}$$

аз ин ҷо, ифодаи математики константаи суръати реаксияи химиявӣ тартиби як чунин навишта мешавад:

$$K_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{c_0}{c} \quad (6)$$

K_1 -константаи суръати реаксияи химиявии тартиби як, C_0 – концентратсияи моддаҳои аввала дар ибтидои реаксия; C – концентратсияи моддаҳои аввала баъди вақти t .

Реаксияи тартиби ду. Муодилаи кинетики реаксияи тартиби ду
 $A+B \rightarrow C+D$ чунин навишта мешавад:

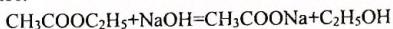
$$V = \frac{dc}{-dt} = K_1 C_1 C_2 \quad (7)$$

дар ин ҷо C_1 ва C_2 – концентратсияи моддаҳои аввала аст. Агар $C_1=C_2$ бошад, он гоҳ $\frac{dc}{-dt} = K_2 C^2$ мешавад.

Аз ин ҷо, ифодаи математикии константаи суръати реаксияи химиявии тартиби ду чунин навишта мешавад:

$$K_2 = \frac{1}{t} \left(\frac{C_0 - C}{C_0 C} \right) \quad (8)$$

Мисоли равшани реаксияи тартиби ду собунонии эфир дар муҳити ишқорӣ аст:



Реаксияи тартиби се. Суръати реаксияи тартиби се $A+B+C=D$ чунин навишта мешавад:

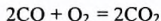
$\frac{dc}{-dt} = K_3 C_1 C_2 C_3$ агар $C_1=C_2=C_3$ бошад, он гоҳ $\frac{dc}{-dt} = K_3 C^3$ аст, аз ин ҷо, ифодаи математикии константаи суръати реаксияи химиявии тартиби се чунин навишта мешавад:

$$K_3 = \frac{1}{t} \left(\frac{C_0^3 - C^3}{2C_0^2 C^2} \right) \quad (9)$$

C_0 - концентратсияи моддаҳои аввала дар ҳарорати $t=0$

C - концентратсияи моддаҳои аввала дар воҳиди вақти t .

Мисоли равшани реаксияи тартиби се сӯхтани оксиди карбон(II) аст.



ТАРИҚАҲОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАРТИБИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ

Ду тариқаи муайян намудани тартиби реаксияи химиявиро фарк мекунамд: интегралӣ ва дифференсиалӣ.

Тариқаи интегралӣ

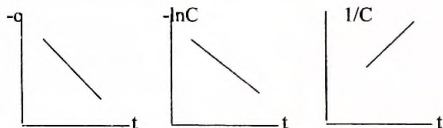
Дар навбати худ тариқаи интегралӣ муайян намудани тартиби реаксияи химиявӣ ба се гурӯҳ чудо мешавад: гузориш, графикӣ ва даври нимтаксимшавӣ.

Тариқаи гузориш. Тавассути ин тариқа консентратсияи моддаро дар муддати вақтҳои гуногун муайян намуда, константаи суръати реаксияи химиявӣ тартиби сифр, як, ду ва се ҳисоб мекунамд:

$$K_0 = \frac{1}{t}(c_0 - c); \quad K_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{c_0}{C}; \quad K_2 = \frac{1}{t} \left(\frac{c_0 - C}{C_0 C} \right); \quad K_3 = \frac{1}{t} \left(\frac{C_0^2 - C^2}{2C_0^2 C^2} \right)$$

Реаксия ҳамон тартиб мешавад, ки константа бо иштибоҳи камтарин ҳосил шавад.

Тариқаи графикӣ. Бо истифода аз муодилаҳои: $-C = K_0 t + \text{const}$ (тартиби сифр); $-\ln C = K_1 t + \text{const}$ (тартиби як); $\frac{1}{C} = k_2 t + \text{const}$ (тартиби ду); $1/C^2 = k_3 t + \text{const}$ (тартиби се) консентратсияи моддаро дар муддати гуногун вақт аз ҷиҳати реаксия муайян намуда, графики вобастагии консентратсия c ; $\ln C$; $1/C$; $1/C^2$ аз вақтро тартиб медиҳанд.



- Реаксия ҳамон тартиб мешавад, ки дар вобастагӣ хати рост ҳосил шавад.

Муайян намудани тартиби реаксия тавассути даври нимтақсимшавӣ. Мувофиқи моддаҳои математикӣ

$$t^{1/2} = \frac{C_0}{2K_0} \quad (\text{тартиби сифр}) \quad (10)$$

$$t^{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} \quad (\text{тартиби як}) \quad (11)$$

$$t^{1/2} = \frac{1}{K_2 C_0} \quad (\text{тартиби ду}) \quad (12)$$

$$t^{1/2} = \frac{3}{K_3 2C_0^2} \quad (\text{тартиби се}) \quad (13)$$

даври нимтақсимшавӣ ба концентратсияи ибтидоӣ барои реаксияи тартиби сифр мутаносиби роста, тартиби як вобаста нест, тартиби ду мутаносиби чаппа ва тартиби се ба квадрати концентратсияи ибтидоӣ мутаносиби чаппа аст.

Ҳамин тавр, барои муайян намудани тартиби реаксия даври нимтақсимшавиро дар якҷанд концентратсияи ибтидоӣ ҳисоб карда, роияи қонуниятро дар вобастагӣҳои (10)–(13) ба инобат мегиранд.

Тарикаи дифференциалӣ

Тарикаи Вант-Гофф. Тарикаи дифференциалиро бори аввал Вант-Гофф пешниҳод карда буд. Агар реаксия тартиби n -бошад, он гоҳ суръати реаксия чунин навишта мешавад.

$$V = KC^n \quad (14)$$

Ҳангоми логарифмонии муодилаи (14) ҳосил мешавад:

$$\lg V = \lg K + n \lg C \quad (15)$$

Суръати реаксияро дар концентратсияҳои гуногун муайян намуда, вобастагии логарифмии суръатро аз концентратсия тартиб медиҳанд. Тангенс кунчи хати рост ба тартиби реаксияи химиявӣ n ва дарозии порча дар тири ордината ба логарифмаи константаи суръати реаксия $\lg K$ баробар мешавад.

ОМИЛҲОЕ, КИ БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД

Суръати реаксияи химиявӣ аз рӯи тағирёбии концентратсияи моддаҳои дар реаксия иштироккунанда дар воҳиди вақт муайян карда мешавад.

Омилҳои муҳиме, ки ба суръати реаксияи химиявӣ таъсир мекунанд, инҳоянд: концентратсияи моддаҳои бо ҳам ба реаксия дохилшаванда, ҳарорат ва катализатор. Инчунин баъзе омилҳои дигар (ба монанди фишор дар реаксияҳои газӣ, андозаи зарраҳои моддаҳои сахт, нурафканин радиоактивӣ) ба суръати реаксияи химиявӣ таъсир мерасонанд.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Суръати реаксияи химиявӣ чӣ тавр муайян карда мешавад ва аз кадом омилҳо вобаста аст?
2. Ду реаксия бо суръате мегузаранд, ки дар воҳиди вақт а) дар натиҷаи реаксияи якум 3г гидрогенсулфид, б) дар натиҷаи реаксияи дуюм 10г гидрогенйодид ҳосил мешавад. Кадоме аз ин реаксияҳо бо суръати баландтар мегузарад?

(Ҷавоб: реаксияи якум)

ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАТСИЯИ МОДДАҲОИ БА РЕАКСИЯ ДОХИЛШАВАНДА БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ

Чӣ қадаре, ки концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда зиёд бошад, ҳамон қадар дар воҳиди ҳаҷм адади бисёри молекулаҳо мавҷуданд ва бинобар онҳо ҳамон қадар бисёртар бархӯрда ба маҳсулоти реаксия табдил меёбанд, яъне ҳамон андоза реаксия меафзояд. Бо гузашти вақт суръати реаксияи химиявӣ паст мешавад, чунки концентратсияи моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда паст мешавад.

Аз ин ҷо дар асоси маълумотҳои зиёди таҷрибавӣ қонуни асосии кинетикаи химиявӣ таъриф дода шудааст, ки вобастагии суръати реаксияро аз концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ифода мекунад: *Суръати реаксияи химиявӣ ба ҳосили зарби концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда мутаносиб аст.* Ин қонун бо муодилаи зерин ифода мешавад:

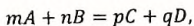
$$v = k \cdot C_A \cdot C_B \quad (16)$$

Дар ин ҷо:

C_A ва C_B — концентратсияи молярии моддаҳои А ва В, k — коэффисиенти мутаносибӣ буда, *константаи суръати реаксия ном дорад.*

Қонуни асосии кинетикаи химиявиро аксаран қонуни таъсири массаҳо меноманд. Аз муодилаи (16) маънои физикии константаи суръати реаксия, k -ро ба осонӣ фаҳмидан мумкин аст: вай ҳангоми 1 мол/л будани концентратсияи ҳар яке аз моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ё вақте ки ҳосили зарби концентратсияҳо баробари як мешавад, ададан ба суръати реаксия баробар хоҳад шуд.

Муодилаи (16), ки *суръати реаксияро бо концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда алоқаманд мекунад*, муодилаи кинетикии реаксия номида мешавад. Барои реаксияи



Муодилаи кинетикӣ намуни зерин дорад: $v = k \cdot C_A^m C_B^n$, дар ин ҷо m ва n коэффисиентҳои муодилаи реаксия мебошанд.

Қонуни асосии кинетикаи химиявӣ консентратсияи моддаҳои саҳти ба реаксия дохилшавандаро ба назар намегирад, зеро реаксия танҳо дар сатҳи чунин моддаҳо гузашта, сатҳи онҳоро тағйир медиҳад ва бинобар ин консентратсияи моддаҳои саҳт доимӣ мемонад. Масалан, барои реаксияи $S + O_2 = SO_2$, муодилаи кинетикӣ намуди зерин дорад:

$$v = k \cdot C_c \cdot P C_o,$$

дар ин ҷо k - константаи суръат, C_c - консентратсияи моддаи саҳт, P - бузургии сатҳ. Ҳамаи ин бузургӣҳо доимианд. Ҳосили зарби бузургӣҳои доимиро бо k' ишора намуда $v = k' C_o$ ҳосил мекунем. Яъне, суръати реаксия, танҳо ба O_2 мутаносиб мебошад.

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Реаксия аз рӯи муодилаи зерин мегузарад: $2A + B = C$. Консентратсияи аввалии моддаи A баробари 1,6 мол/л, аз моддаи B баробари 0,8 мол/л мебошад. Константаи суръати реаксия k баробари 0,9 л² (мол²с) аст. Суръати реаксияро дар лаҳзаи саршавӣ ва ҳангоме, ки консентратсияи моддаи A ба 0,4 мол/л кам мешавад, муайян кунед.

Ҳал: Суръати аввалии реаксия V_1 чунин муайян карда мешавад:

$$V_1 = k[A]^2 \cdot [B] = 0,9 \text{ л}^2 (\text{мол}^2\text{с}) \cdot [1,6 \text{ мол/л}]^2 \cdot 0,8 \text{ мол/л} = 1,84 \text{ мол/(л} \cdot \text{с)}.$$

Баъди чанде консентратсияи моддаи A ба 0,4 мол/л кам шуда, баробари $1,6 - 0,4 = 1,2$ мол/л хоҳад шуд. Мувофиқи муодилаи реаксия ҳангоми ба 0,4 мол/л кам шудани моддаи A , консентратсияи моддаи B бояд ба 0,2 мол/л кам шавад (зеро, ки ба 2 молекулаи моддаи A як молекулаи моддаи B ба реаксия дохил мешавад). Дар натиҷа консентратсияи моддаи B баробари $0,8 - 0,2 = 0,6$ мол/л хоҳад шуд. Онгоҳ суръати реаксия ба

$$V_2 = 0,9 \text{ л}^2 (\text{мол}^2\text{с}) \cdot [1,2 \text{ мол/л}]^2 \cdot 0,6 \text{ мол/л} = 0,78 \text{ мол/(л} \cdot \text{с)}$$

баробар мешавад.

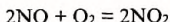
Масъалаи 2. Муодилаи реаксияи химиявӣ дар маҳлул чунин аст: $A + B = C$. Ҳангоми ду маротиба зиёд кардани консентратсияи моддаи А ва В суръати реаксия чанд маротиба меафзояд?

Ҳал: суръати реаксияро аз рӯи формулаи $\vartheta = C_A \cdot C_B$ ҳисоб мекунем,

$$\vartheta = C_A \cdot C_B = 2 \text{ мол/л} \cdot 2 \text{ мол/л} = 4 \text{ мол/л}$$

суръати реаксия 4 маротиба меафзояд.

Масъалаи 3. Ҳангоми 2 маротиба зиёд кардани фишори моддаҳои ба реаксия дохилшаванда суръати реаксия чанд маротиба меафзояд?



Ҳал: масъаларо аз рӯи формулаи $\vartheta = [A]^m \cdot [B]^n$ ҳал мекунем.

$$\vartheta = [A]^m \cdot [B]^n = [\text{NO}]^2 \cdot [\text{O}_2] = 2^2 \cdot 2 = 4 \cdot 2 = 8$$

суръати реаксия 8 маротиба меафзояд.

Масъалаи 4. Реаксия байни моддаҳои А ва В чунин навишта мешавад: $A_{(г)} + 2B_{(г)} = 2C_{(г)}$. Константаи суръати ин реаксия баробари 0,1 мол/л аст. Консентратсияи аввалии моддаҳои ба реаксия дохилшаванда $C_{0(A)} = 0,4 \text{ мол/л}$, $C_{0(B)} = 0,8 \text{ мол/л}$ мебошад. Суръати аввалии реаксияро ҳисоб кунед ва муайян созед, ки дар вақти ба 0,1 мол/л кам шудани консентратсияи моддаи А, он чанд маротиба тағйир меёбад.

Ҳал:

Дода шудааст:

Муодилаи
реаксияи ,

$$K = 0.1,$$

$$C_{\alpha(A)} = 0,4 \text{ мол/л},$$

$$C_{\alpha(B)} = 0,8 \text{ мол/л}$$

$$C_{(A)} 0,1 \text{ мол/л кам мешавад}$$

$$V_{\text{авв.}} - ? \quad \frac{V_{\text{охир}}}{V_{\text{аввал}}} - ?$$

Дар реаксияи соддатарин суръати таносубии концентратсияи моддаҳои ба реаксия ба дараҷаи коэффитсиенти стехиометрии он дар мудилаи реаксия баробар аст:

$$V = k \cdot C_A \cdot C_B^2$$

$$V_{\text{аввала}} = k \cdot C_{\alpha(A)} \cdot C_{\alpha(B)}^2 = 0,1 \cdot 0,4 \cdot 0,8^2 = 0,0256 \text{ мол/ (л·с)}$$

Камшавии концентратсияи моддаи А ба

0,1 мол/л, то ба камшавии концентратсияи моддаи В

ба 0,2 мол/л оварда мерасонад, ки мувофиқи коэффитсиенти стехиометрии ҳамчун моддаҳои изофа, байни худ ба реаксия дохил мешаванд. Дар мудилаи реаксия чунин меояд:

$$1 \text{ мол А} - 2 \text{ мол В}$$

$$0,1 \text{ мол А} - x \text{ мол В}$$

$$x = \frac{0,1 \cdot 2}{1} = 0.2 \text{ мол}$$

аз ин ҷо

$$V_{\text{охир}} = 0.1 \cdot (0.4 - 0.1) \cdot (0.8 - 0.2)^2 = 0.0108 \text{ мол / (л·с)}$$

Вобаста ба камшавии концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда дар рафти реаксия суръати реаксия низ кам мешавад:

$$\frac{V_{\text{охир}}}{V_{\text{аввал}}} = \frac{0.0108}{0.0256} = \frac{1}{2.37}$$

$$\text{Ҷавоб: } V_{\text{авв.}} = 0,0256 \text{ мол/ (л·с)}$$

Ҳангоми камшавии консентратсияи моддаи А ба 0,1 мол/л суръати реаксия 2,37 маротиба кам мешавад.

Масъалаи 5. Суръати реаксияи химиявии $2\text{CO}_{(г)} + \text{O}_{2(г)} = 2\text{CO}_{2(г)}$ чи тавр тағйир меёбад? агар: а) фишорро дар система 2 маротиба кам кунем; б) ҳаҷмро дар система 3 маротиба кам кунем.

Дода шудааст:

Муодилаи

реаксияи,

а) Р- ду маротиба кам мешавад,

б) V- се маротиба кам мешавад

$$\frac{V_1}{V_0} = ?$$

Ҳал:

Дар асоси қонуни таъсири масса:

$$V_0 = k \cdot (C_{\text{CO}})^2 \cdot C_{\text{O}_2}$$

а) агар фишор дар система 2 маротиба кам шавад, консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда низ ҳамон қадар паст мешавад.

Реаксия чунин шаклро мегирад:

$$V_1 = k \cdot \left(\frac{C_{\text{CO}}}{2}\right)^2 \cdot \left(\frac{C_{\text{O}_2}}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot k \cdot (C_{\text{CO}})^2 \cdot C_{\text{O}_2} = \frac{1}{8} V_0$$

аз ин ҷо:

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{1}{8}$$

б) ҳаҷм дар система агар 3 маротиба кам шавад, консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда дар мудати кӯтоҳ 3 маротиба зиёд мешавад, яъне аз миқдори камшавиаш вобастагӣ дорад:

$$V_1 = k \cdot (3C_{\text{CO}})^2 \cdot (3C_{\text{O}_2}) = 3^2 \cdot 3 \cdot k \cdot (C_{\text{CO}})^2 \cdot C_{\text{O}_2} = 27V_0$$

аз ин ҷо:

$$\frac{V_1}{V_0} = 27$$

Ҷавоб: а) бо 2 маротиба камшавии фишор суръати реаксияи химиявӣ 8 маротиба кам мешавад; б) бо 3 маротиба камшавии ҳаҷми система суръати реаксияи химиявӣ 27 маротиба зиёд мешавад.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

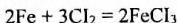
1. Қонуни асосии кинетикаи химиявиро таъриф диҳед ва бо мисолҳо фаҳмонед.
2. Константаи суръати реаксияи химиявӣ чӣ маънои физикӣ дорад?
3. Суръати реаксияи таъсири мутақобилаи гидроген ва хлор чанд маротиба меафзояд, агар концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшавандаро 2 маротиба зиёд намоем?

(Ҷавоб: 4 маротиба)

4. Реаксия ба муодилаи $A + B = 2C$ ишора мешавад. Дар аввали реаксия концентратсияи А ба 220 ммол/л баробар буд ва баъди 10 сония бошад, концентратсияи он 200 ммол/л-ро ташкил намуд. Суръати миёнаи ин реаксияро ҳисоб кунед.

(Ҷавоб: 2)

5. Суръати реаксияи химиявии



чӣ хел тағйир меёбад, агар фишори система 4 маротиба зиёд карда шавад.

(Ҷавоб: 64 маротиба меафзояд)

6. Ҳангоми 2 маротиба кам кардани фишор суръати реаксияи $N_2 + 3H_2 = 2NH_3$ чанд маротиба кам мешавад?

(Ҷавоб: 16 маротиба кам мешавад)

ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯҲОИ ХИМИЯВИ

Муқаррар карда шудааст, ки бо баланд шудани ҳарорат адади бархӯрди молекулаи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда меафзояд ва ба зиёд шудани суръати реаксияи химиявӣ мусоидат менамояд. Баръакс, ҳангоми паст кардани ҳарорат, суръати реаксияҳои химиявӣ низ кам мешаванд. Исбот карда шудааст, ки ҳангоми ба ҳар 10°C баланд кардани ҳарорат суръати реаксияҳои химиявӣ 2- 4 маротиба зиёд мешавад. Вале ҳангоми ба 10°C паст кардани ҳарорат суръати реаксия ба ҳамон андоза кам мешавад.

Ададе, ки чанд маротиба кам ё зиёд шудани суръати реаксияи химияиро ҳангоми тағйир ёфтани ҳарорат ба 10°C нишон медиҳад, коэффитсиенти ҳароратӣ (γ) номида мешавад. Ин қадар зиёд шудани суръати реаксияҳои химиявиро бо баланд шудани ҳарорат дар асоси афзудани миқдори бархӯрди молекулаҳо фаҳмонидан имконнопазир мебошад. Аз назарияи кинетикии газҳо бармеояд, ки суръати ҳаракати молекулаҳо ба решаи квадратӣ аз ҳарорат, ки бо градуси Келвин ифода шудааст, баробар мебошад. Ҳамин тариқ, баланд шудани ҳарорат аз 273 то 373 К бояд суръати ҳаракати молекулаҳоро ҳамагӣ 1,2 маротиба тезонад, чунки $v_{373} / v_{273} = v_{1,2}$.

Барои ҳар як намуди муайяни реаксия дар ҳарорати доимӣ К-қимати доимӣ дорад. Исбот карда шудааст, ки бо зиёд шудани ҳарорат суръати реаксияҳо меафзояд. Инро мувофиқи қоидаи Вант-Гофф шарҳ додан мумкин аст.

Қонуни Вант Гофф. Бо зиёд шудани ҳарорат ба ҳар 10°C суръати реаксияҳои гомогенӣ 2- 4 баробар меафзояд.

$$\mathcal{J}t_2 = \mathcal{J}t_1 \cdot \frac{t_2 - t_1}{10}$$

Бигзор ҳарорати t_1 то ҳарорати $t_2 = t_1 + 10_n$ зиёд карда шавад. Он гоҳ нисбати суръати реаксияҳо ин тавр тағйир меёбад.

$$\frac{K_2}{K_1} = \delta^{n \cdot e} \quad \frac{K_2}{K_1} = \delta^{\frac{I_1 - I_2}{10}}$$

γ - коэффициентҳои ҳароратии суръати реаксия мебошад, ки қиматаш ба 2- 4 баробар аст.

Назарияи кинетикии газҳо имконият медиҳад, ки адади бархӯрди байниҳамдигарии заррачаҳо ҳисоб карда шаванд. Маълум аст, ки агар ҳар як бархӯрди атом ва молекулаҳо ба реаксияи химиявӣ мусоидат намоянд, пас бояд ҳар як реаксияи химиявӣ бо таркиш гузарад. Дар асл ба реаксияи химиявӣ танҳо ҳамон молекулаҳое, ки дорои энергияи фаъолияти баланданд, иштирок мекунанд. Қисми зиёди бархӯриҳои заррачаҳо, яъне молекулаҳо ба ҳам бархӯда, боз аз ҳамдигар дур мешаванд. Дар ин асос дар фасли кинетикаи химиявӣ мафҳуми ба ҳамбархӯриҳои эффе́ктивӣ ё фаъол дохил карда шудааст. Дар ҳарорати додашуда миқдори бархӯриҳои фаъол ба миқдори умумии бархӯриҳои молекулаҳои моддаҳои ба ҳам таъсиркунанда баробар мебошад. Бо баланд шудани ҳарорат миқдори бархӯриҳои фаъол нисбат ба адади бархӯриҳои умумӣ хеле зиёд мешавад.

Реаксияи таъсири химиявӣ ҳамагӣ 10^{-12} сония давом мекунад. Барои он ки молекулаҳо ба ҳам пайваст шаванд робитаҳои химиявӣ бояд андаке ковок, су́ст карда шаванд. Барои ин молекулаҳо бояд дорои захираи энергияи калон бошанд. Молекулаҳое, ки дорои чунин захираи энергия мебошанд, молекулаҳои фаъолкардашуда номида мешаванд. Дар вақти гарм кардани моддаҳо ба сабаби зиёд шудани ҳаракати пешраванда ва лаппандаи атом ва гуруҳи атомҳо дар дохили молекулаҳо фаъолшавии молекулаҳо зиёд мешавад. Ҳамаи ин сабабгори су́ст шудани робитаи химиявӣ дар дохили молекула мегардад. Ҳамин тавр, барои он ки молекулаҳо ба реаксия дохил шаванд, зарур аст, ки онҳо монеаи энергетикиро бартараф намоянд.

ЭНЕРГИЯИ ФАЪОЛИЯТ

Барои муайян намудани суръати реаксияҳои химиявӣ омили асосӣ энергияи фаъолият мебошад. Суръати реаксияҳои химиявӣ ба адади баҳамбархурии молекулаҳои моддаҳои дар реаксия иштироккунанда дар ҳудуди вақт иборат аст. Аммо на ҳама баҳамбархурии боиси равиши реаксияҳои химиявӣ мешавад.

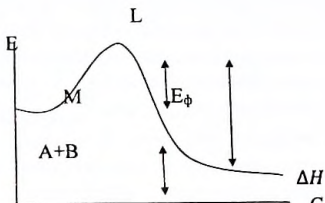
Ҳамчунон бояд дар назар дошт, ки дар аксари реаксияҳои газӣ адади молекулаҳои, ки дар натиҷаи баҳамбархурии ба маҳсули реаксия табдил меёбад, кам аст ва ин баҳамбархурии инчунин ба табиати молекулаҳои баҳамбархуранда вобаста аст.

Назарияи фаъолиятро Аррениус пешниҳод намуд, ки он моҳияти реаксияҳои химиявиро ифода мекунад. Дар асоси назарияи реаксияҳои химиявӣ ҳангоми бархурди молекулаҳои сурат мегиранд, ки дорои энергияи захиравӣ мебошанд ва ин гуна молекулаҳои ба номи молекулаҳои фаъол ёд мекунанд. Молекулаҳои, ки энергияи захиравии кофӣ надоранд, ҳангоми бархурд таъсири мутақобиларо (ҳамдигарӣ) анҷом намедиханд ва реаксияи химиявӣ ба амал намеояд. Аррениус ҳамчунон муодилае пешниҳод кард, ки дар асоси он адади молекулаҳои фаъолро ба ҳисоб гирифтани мумкин аст:

$$N = N_0 \cdot e^{-E/RT} \quad (17)$$

Дар муодилаи (17) N - адади молекулаҳои фаъол, N_0 - адади молекулаҳои умумӣ ва E - энергияи фаъолият мебошанд.

Миқдори энергияи захиравии минималӣ, ки барои ба ҳолати фаъол гузаронидани молекулаҳои ғайрифъол лозим аст, энергияи фаъолият номида мешавад.



С Расми 1. Диаграммаи энергияи фаъолият

Гуфтори болоро ба шакли айёни, ки барои реаксияи $A+B=C$ татбиқ гардида аст, дар расми (1) мушоҳида кардан мумкин аст. Барои он, ки ин реаксия анҷом ёбад, бояд монеаи энергетикиро, ки қиматаш ба қимати баръакси E_{ϕ} баробар аст, паси сар кунад. Фарқи байни ҳолатҳои охира (C) ва аввала (A+B) ба тағйирёбии энталпияи реаксияи химиявии ΔH баробар аст. Воҳиди энергияи фаъолият кҶ/мол ва ё ккал/мол аст.

Таріқаҳои гуногуни муайян намудани энергияи фаъолият маълум аст. Яке аз ин таріқаҳо ба таври таҷрибавӣ, аз рӯи вобастагии константаи суръати реаксияи химиявӣ аз ҳарорат ба шумор меравад. Барои ин муодилаи зерин истифода мебаранд:

$$\lg k = \lg A - E/2.303 \cdot RT \quad (18)$$

Дар асоси натиҷаҳои таҷрибавӣ графикаи вобастагии бузургии $\lg k$ -ро аз $1/T$ барои реаксия тартиб дода, аз он қиммати энергияи фаъолиятро тавассути тангенс кунҷи хати рост муайян мекунанд

$$E = 2.303 \cdot R \cdot \text{tg} \alpha \quad (19)$$

Ҳамчунон энергияи фаъолиятро ҳангоми муайян намудани константаи суръати реаксия дар ҳароратҳои гуногун тавассути муодилаи зерин муодилаи зерин ҳисоб кардан мумкин аст:

$$\ln \frac{k_2}{k_1} = \frac{E}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad (20)$$

Аз муодилаи (20) энергияи фаъолиятро ба шакли зерин нишон додан мумкин аст:

$$E = RT_1 - T_2/T_1 T_2 \ln k_2/k_1 \quad (21)$$

Дар муодилаи (21) K_1 ва K_2 константаи суръати реаксияи химиявӣ дар ҳароратҳои T_1 ва T_2 мебошад.

Тарикаи дигаре, ки аз он нисбатан кам истифода мебаранд, ба таври таҷрибавӣ муайян намудани энергияи фаъолият дар асоси адади боҳамтаъсири зарраҳои фаъол мебошад. Баъд аз муайян намудани адади боҳамтаъсирҳои фаъол қимати онро ба муодилаи (17) гузошта энергияи фаъолиятро меёбанд.

Энергияи захиравӣ дар молекулаҳои фаъол ба шакли гуногун зоҳир мешавад. Ин молекулаҳо дорои суръати зиёди ҳаракат мебошанд. Молекулаҳо инчунин бо таъсири омилҳои гуногуни беруна ба монанди ҳарорат, энергияи ултрасадо, энергияи тобиш ва ғайра фаъол мешаванд. Бояд гуфт, ки ҳар як реаксияи химиявӣ энергияи фаъолияти ба худ хосро доро аст. Ҳар қадаре, ки энергияи фаъолият зиёд шавад, суръати реаксия ба ҳамон андоза кам мешавад. Бо истифода аз катализаторҳо ва ферментҳо бузургии энергияи фаъолиятро кам карда, ба ин васила суръати реаксияро зиёд намудан мумкин аст.

МУАЙЯН НАМУДАНИ МҶҲЛАТИ МАВОДИ ДОРҶУВОРӢ

Дар асоси муодилаи $\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{E}{2.303R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$, константаи суръати реаксияро дар ду ҳарорат (масалан, 298 – 308 К) муайян намуда, бо

истифода аз муодилаи $\gamma = \frac{K_{t+10}}{K_t}$ коэффитсиенти ҳарорати (γ)-ро ҳисоб кардан мумкин аст.

Тавассути қоидаи Вант-Гофф мӯҳлати нигоҳдории маводи дорӯвориро муайян кардан мумкин аст. Баландшавии ҳарорат суръати вайроншавии маводро метезонад. Ин падида вақти муайян намудани мӯҳлати нигоҳдории маводи дорӯвориро кӯтоҳ мекунад ва барои таъйини ҳарорати мувофиқи нигоҳдорӣ имконият медиҳад. Барои ин раванди таҷзияи маводи дорӯвориро реаксияи тартиби як ҳисобида, суръати реаксияро дар ҳарорати T ва стандартӣ, яъне $298K$ ба таври зерин менависем:

$$v_T = K_T C; \quad v_{298} = K_{298} C \quad (22)$$

дар асоси ифодаи (22)

$$\frac{\vartheta_T}{\vartheta_{298}} = \frac{K_T C}{K_{298} C} = \frac{K_T}{K_{298}} \quad (23)$$

Массаи маводи таҷзияшавандаро дар шароити стандартӣ ва реалӣ доимӣ ҳисобида, суръати вайроншавии маводро чунин навиштан мумкин аст:

$$\vartheta_T = \frac{m}{t_T}; \quad \vartheta_{298} = \frac{m}{t_{298}} \quad (24)$$

t_T ва t_{298} — вақти таҷзияи мавод дар ҳароратҳои T ва $298K$ аз ин ҷо:

$$\frac{\vartheta_T}{\vartheta_{298}} = \frac{m \cdot t_{298}}{t_T \cdot m} = \frac{t_{298}}{t_T} \quad (25)$$

дар асоси (25) ҳосил мешавад

$$t_{298} = \frac{\vartheta_T}{\vartheta_{298}} t_T \quad \text{ва ё} \quad t_{298} = \frac{K_T}{K_{298}} t_T \quad (26)$$

дар мавриди $T = 298 + 10n$; $n = 1; 2; 3$ ($T = 298 + 10 = 308$ ё ин ки $T = 298 + 10 \cdot 2 = 318$ ва ғайраҳо);

дар асоси ифодаи (26) $t_{298} = \frac{\vartheta_{298+10}}{\vartheta_{298}} t_T$ ё $t_{298} = \frac{K_{298+10}}{K_{298}} t_T$, агар коэффитсиенти ҳароратии суръати реаксия дар ду ҳарорат ба 2 баробар бошад, $\gamma = \frac{K_{298+10}}{K_{298}}$, он гоҳ ифодаи муайян намудани мӯҳлати нигоҳдории маводи дорӯвориро дар ҳарорати T (ҳарорати стандартӣ 298K) ба таври зерин навиштан мумкин аст:

$$t_T = 2^{-n} t_{298} \quad (27)$$

$$\text{дар ин ҷо,} \quad n = \frac{T_1 - T_2}{10}$$

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Дар ҳарорати 200°C реаксия дар 64 дақиқа ба охир мерасад. Дар ҳарорати 250 ва 150°C ин реаксия баъди чанд дақиқа ба охир мерасад, агар коэффитсиенти ҳароратии суръати реаксия баробари 2 бошад?

Ҳал: Мувофиқи қондаи Вант-Гофф ҳангоми аз 200 то 250°C зиёд шудани ҳарорат суръати реаксия $\frac{250-200}{10} = 2^5 = 32$ маротиба зиёд мешавад. Пас, агар дар 200°C реаксия баъди 64 дақиқа ба охир расад, он гоҳ дар 250°C баъди $64 : 32 = 2$ дақиқа = 120 сония ба итмом мерасад. Дар 150°C суръати реаксия $2 \cdot \frac{200-150}{10} = 2^5 = 32$ маротиба суғшуда, баъди $64 \cdot 32 = 2048$ дақиқа = 34,1 соат ба охир хоҳад расид.

Масъалаи 2. Ҳангоми ба 10°C зиёд шудани ҳарорат суръати реаксия 2 маротиба меафзояд. Дар ҳарорати 20°C суръати ин реаксия ба 0,4 мол/дақ. баробар аст. Суръати ин реаксияро дар ҳарорати 40°C ҳисоб кунед.

Ҳал: барои ҳали масъала аз формулаи $Vt_2 = Vt_1 \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}}$ истифода мебарем.

$$Vt_2 = Vt_1 \gamma^{\frac{t_2-t_1}{10}} = 0.4 \cdot 2^{\frac{40-20}{10}} = 0.4 \cdot 2^{\frac{20}{10}} = 0.4 \cdot 2^2 = 0.4 \cdot 4 = 1.6$$

Суръати ин рексияба 1,6 баробар аст.

Масъалаи 3. Пластикаи руҳиро дар маҳлули кислотани гидрогенхлорид меғунем. Дар як вақти муайян дар ҳарорати 293 К - 8 гидроген, дар ҳарорати 303 К бошад, 13 гидроген ҷудо мешавад. Ионҳои гидроген дар об зери фишори 740 мм стун. сим. ҷаъм мешаванд. Энергияи ғаъолгардонии реаксияро ҳисоб кунед, агар фишори бугҳои об дар ҳарорати 293 К - 17,54 мм стун. сим. ва дар ҳарорати 303 К бошад, 31,82 мм стун. сим.-ро таъкил кунад.

Дода шудааст:

$$T_1 = 293 \text{ K}$$

$$T_2 = 303 \text{ K}$$

$$V_{H_2}(T_1) = 8 \text{ см}^3$$

$$V_{H_2}(T_2) = 13 \text{ см}^3$$

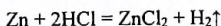
$$P_{H_2O}(T_1) = 21,07 \text{ мм ст. сим.}$$

$$P_{H_2O}(T_2) = 31,82 \text{ мм ст. сим.}$$

$$P = 740 \text{ мм ст. сим.}$$

$$E_{\text{ғаъол}} - ? \quad T_2 - ?$$

Ҳал:



$$\text{Аз муодилаи, } \lg \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} = \frac{E_{\text{ғаъол}}}{2,3 \cdot R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

истиғода бурда, энергияи ғаъолгардониро меёбем:

$$E_{\text{ғаъол}} = 2,3 R \frac{T_2 T_1}{T_2 - T_1} \lg \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}}$$

Суръати реаксияи гетерогениро аз рӯи

муодилаи зерин меёбем:

$$V = \frac{n_{H_2}}{S \cdot \tau}, \text{ мол}/(\text{см}^2 \cdot \text{дақиқа})$$

дар ин ҷо, n_{H_2} —миқдори молҳои гидрогени ҷудошуда;

S —майдони пластикаи руҳӣ, см^2 ;

τ —вақти гузаштани реаксия бо дақиқа.

Муносибати суръати реаксияи химиявиро ҳангоми ҷудошавии гидроген дар ду ҳарорати гуногун маълум месозем. Майдони пластикаи ва вақти гузаштани реаксия доимӣ аст:

$$\frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} = \frac{n_{H_2(T_2)}}{S \cdot \tau}; \quad \frac{n_{H_2(T_1)}}{S \cdot \tau} = \frac{n_{H_2(T_2)}}{n_{H_2(T_1)}}$$

Мувофиқи муодилаи Менделеев-Клапейрон:

$$P_{H_2} \cdot V_{H_2} = n_{H_2} RT,$$

$$P_{H_2} \cdot V_{H_2} = n_{H_2} RT,$$

$$\text{ба монанди } P_{H_2} = (P - P_{H_2O}),$$

$$\text{аз ин ҷо: } (P - P_{H_2O})V_{H_2} = n_{H_2} RT,$$

P — фишори умумии газҳо, мм. стун. симоб;

$P - P_{H_2O}$ — фишори ҳамоми обии сер дар ҳарсрати таҷрибавӣ, мм. стун. симоб;

V_{H_2} — ҳаҷми гидрогени ҷудошуда, см³;

T — ҳарорати таҷрибавӣ бо К;

R — доимии универсалии газҳо.

$$\text{Аз муодилаи } n_{H_2} = \frac{(P - P_{H_2O})V_{H_2}}{(P - P_{H_2O})V_{H_1}} RT, \quad \text{истифода бурда,}$$

мутаносибиро барои ҳароратҳои T_1 ва T_2 меёбем:

$$\begin{aligned} \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} &= \frac{(P - P_{H_2O(T_2)}) \cdot V_{H_2(T_2)}}{R \cdot T_2} : \frac{(P - P_{H_2O(T_1)}) \cdot V_{H_2(T_1)}}{R \cdot T_1} \\ &= \frac{(P - P_{H_2O(T_2)}) \cdot V_{H_2(T_2)} \cdot RT_1}{(P - P_{H_2O(T_1)}) \cdot V_{H_2(T_1)} \cdot RT_2} = \frac{(740 - 31.82) \cdot 13 \cdot 293}{(740 - 17.54) \cdot 8 \cdot 303} \\ &= 1.540 \end{aligned}$$

аз ин ҷо:

$$\begin{aligned} E_{\text{фаъл.}} &= 2,3 \cdot 8.314 \frac{303 \cdot 293}{303 - 293} \lg 1.540 = 31834 \text{ Ҷ/мол} \\ &= 31,83 \text{ кҶ/мол} \end{aligned}$$

Ҷавоб: $E_{\text{фаъл.}} = 31,83 \text{ кҶ/мол}$

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Чаро бо афзудани ҳарорат суръати реаксия хеле меафзояд?
2. Барои 100 маротиба афзудани суръати реаксия ҳароратро чанд градус зиёд кардан лозим аст, агар коэффитсиенти суръати реаксия баробари 2 бошад?
(Ҷавоб: $66,4^{\circ}\text{C}$)
3. Суръати реаксияи химиявӣ дар 20°C ба 1 мол / (л·с) баробар аст. Суръати ин реаксияро дар 80°C ҳисоб кунед, агар коэффитсиенти ҳарорати реаксия баробари 3 бошад.
(Ҷавоб: 729 мол / (л·с))
4. Барои 243 маротиба афзудани суръати реаксияи газӣ ҳароратро чанд градус зиёд намудан лозим меояд? Коэффитсиенти ҳарорати реаксия баробари 3 аст
(Ҷавоб: ба 50°C)
5. Ҳангоми ба 30°C зиёд намудани ҳарорат суръати реаксия 125 маротиба афзуд. Коэффитсиенти ҳарорати реаксияро ҳисоб кунед.
(Ҷавоб: 5)
6. Агар ҳарорати системаи газиро аз 160 то 100°C паст намоем, суръати реаксия чанд маротиба суст мешавад? Коэффитсиенти ҳарорати реаксия баробари 2 аст.
(Ҷавоб: 64 маротиба)
7. Дар 80°C реаксия дар мудати 16 дақиқа ба охир мерасад. Барои гузаронидани ин реаксия дар 100°C чанд дақиқа лозим аст? Коэффитсенти ҳарорати реаксия ба 2 баробар аст.
(Ҷавоб: 4 дақиқа)

8. Ҳангоми ба 40°C баланд бардоштани ҳарорати реаксия суръати реаксияи химиявӣ чанд маротиба меафзояд? Коэффитсенти ҳароратии реаксия ба 2 баробар аст.

(Ҷавоб: 16 маротиба меафзояд)

9. Ҳангоми ба 10°C баланд бардоштани ҳарорат суръати реаксия 2 -маротиба меафзояд. Дар 20°C он ба 0,8 мол/л·с баробар аст. Суръати ин реаксияро дар 40°C муайян кунед.

(Ҷавоб: 3,2)

10. Барои 81 маротиба зиёд кардани суръати реаксия ҳароратро ба чанд градус баланд бардоштан лозим аст. Коэффитсиенти ҳароратии реаксия ба се баробар аст.

(Ҷавоб:40)

11. Коэффитсиенти ҳароратии реаксияи таҷзияи йодиди гидроген дар ҳудуди ҳароратҳои $354-374^{\circ}\text{C}$ ба ду баробар аст. Қоидаи Ван-Гоффро истифода намуда, константаи суръати реаксияро дар ҳарорати 374°C ҳисоб кунед, агар дар ҳарорати 354°C қимати он ба $8,09 \cdot 10^{-5}$ баробар бошад.

(Ҷавоб: $32.36 \cdot 10^{-5}$)

12. Дар ҳарорати 150°C реаксия дар 16 дақиқа ба охир мерасад. Вақти ба охир расидани реаксияро дар ҳарорати 130°C ҳисоб кунед. Коэффитсиенти ҳароратии реаксия ба ду баробар аст.

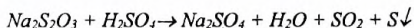
(Ҷавоб:64)

13. Дар ҳарорати 150°C реаксия дар 16 дақиқа ба охир мерасад. Вақти ба охир расидани реаксияро дар ҳарорати 180°C ҳисоб кунед. Коэффитсиенти ҳароратии реаксия ба ду баробар аст.

(Ҷавоб:2)

Таҷрибаи 1. Таъсири омилҳои гуногун ба суръати реаксияи химиявӣ

Суръати гузаштани реаксия байни маҳлулҳои тиосульфати натрий ва кислотаи сулфат:



дар амалия реаксияро аз саршавии он ҳангоми ҳамроҳ намудани маҳлулҳои маводҳои додашуда то пайдо шудани нишонаҳои тақшони сулфур (тирашавии маҳлул) чен кардан мумкин аст.

а) Вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда.

Вобаста ба маълумоти дар таблитсаи 1 оварда шуда, дар се колба ба миқдори 1, 2 ва 3 мл маҳлули тиосульфати натрийро резед. Баъд дар колбаи якум 2 мл оби муқатар ва дар колбаи дуюм 1 мл об илова менамоем.

Таблитсаи 1.

Рақами колба	ҳаҷм, мл		Концентрат. шартии $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, $C_{\text{шарт.}}$	Вақти пайдошави и сулфур, (τ), с	Суръати шартии реаксия, ($V = 1/\tau$), с^{-1}
	$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ з	H_2O			
1	1,0	2,0	1		
2	2,0	1,0	2		
3	3,0	-	3		

Ҳамин тавр, дар се колба маҳлули концентратсияи гуногундоштаи тиосульфати натрий ҷой дорад. Ба ҳар як колба бо навбат 1 мл кислотаи сулфат илова намуда, вақти то оғоз ёфтани тирашавии маҳлуло қайд намоед. Дар асоси қиматҳои гирифташуда таблитсаи 1-ро пур намоед.

Қиматҳои дар таблитса бударо истифода бурда. графики вобастагии суръати реаксияро аз концентратсияи $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (дар меҳвари абсисс – концентратсияи шартии тиосульфати натрий $C_{\text{шарт.}}$, дар меҳвари ординат – суръати шартии реаксия V) месозем. Оид ба вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз концентратсияи тиосульфати натрий хулосаи заруриро бароред.

б) Вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз ҳарорат

Қисми аввали экспериментро аз таҷрибаи якум, яъне вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда тақрор менамоем. Дар як колба 3 мл маҳлули тиосульфати натрий ва дар колбаи дигар 3 мл кислотаи сулфат мегирем. Колбаҳое, ки маҳлули тиосульфати натрий ва кислотаи сулфат дорад, дар ҳамоми обӣ тақрибан дар ҳарорати 20°C гарм менамоем. Вақти то оғоз ёфтани тирашавии маҳлуло қайд намоед.

Таблитсаи 2.

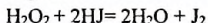
Рақам и таҷриб	ҳаҷм, мл			t, °C	Вақти то тирашав ӣ, τ, с	Суръат и реаксия, $V = 1/\tau$
	Колбаи 1 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$		Колбаи 2 H_2SO_4			
1	1	2	1			
2	1	2	1			

Таблитсаи 2-юмро пур мекунем. Қиматҳои таҷрибаи № 1 (таблитсаи 1) – роба таблитсаи 2 гузаронед. Ҳарорате, ки дар он таҷриба гузаштааст нишон диҳед.

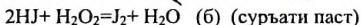
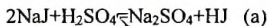
Хулосаи худро доир ба таъсири ҳарорат ба суръати реаксияи химиявӣ бароред.

Таҷрибаи 2. Муайян намудани константаи суръати реаксияи оксидшавии кислотаи йодид тавассути пероксиди гидроген

Муодилаи реаксия чунин аст:



Микдори пероксиди гидрогени ба реаксия рафта, тавассути микдори эквивалентии йодӣ дар натиҷаи реаксия хориҷшаванда, ки зимни титронӣ бо маҳлули тиосульфати натрий муайян мегардад, ҳисоб карда мешавад. Қисмати йодидро дар натиҷаи таъсири байниҳамдигарии NaI ва KJ бо кислотаи сулфат ҳосил мекунанд:



Реаксияи (а) ва (б) амалан тез мегузарад. Суръати тамоми раванд тавассути реаксияи (б) муайян карда мешавад.

Йодиди натрий, ки дар реаксияи (а) ба реаксия дохил мешавад, дар реаксияи (в) озод мегардад (яъне концентратсия бетағйир мемонад). Ҳамин тавр концентратсияи NaI ва HI доимӣ мемонад. Аз ин рӯ суръати реаксияи H_2O_2 ва HI (б) танҳо аз концентратсияи H_2O_2 вобаста аст. Барои муайян намудани константаи суръати реаксия муодилаи тартиби якро истифода мебаранд. Ҳамин тавр, суръати реаксияро тавассути ба инобат гирифтани вақте, ки аз иловаи тиосульфати натрий ба маҳлули йод дар крахмал тағйирёбии ранг руй меафтад, муайян кардан мумкин аст.

Тарзи иҷрои кор:

Ба колбае, ки ғунҷоишаш 200мл аст, 100мл маҳлули 0,4% NaI ва 5 мл кислотаи сулфати 10% резед. Ба ҳамин колба аз бюретка 1 мл маҳлули 0.05н Na_2SO_3 , 5 чакра маҳлули 0,5% крахмал (индикатор барои йод) ва 15 мл маҳлули 0.05н H_2O_2 ҳамроҳ намоед. Омехтаи колбаро нағз шӯр диҳед. Зимни пайдошавии ранги кабуд $t=0$ сониясанҷро ба кор дароред. Ба омехта дар ҳамон лаҳза 1 мл маҳлули Na_2SO_3 резед ва омехтаро то нест шудани ранг шӯр диҳед. Баробари пайдошавии ранги кабуд t_1 вақтро ба инобат гирифтаед. Ин корро 6-8 маротиба такрор намоед. Вақтҳои t_1, t_2 ва ғайраро аз лаҳзаи пайдоишавии ранг ба ҳисоб гиред. Йоди хориҷшударо тавассути Na_2SO_3 то берангшавии маҳлул титр мекунад. Ҳаҷми Na_2SO_3 сарфшуда ба 15 мл H_2O_2 гирифташуда эквивалент аст. Дар лаҳзаи вақти t_0 дар маҳлул (A-1) мл маҳлули H_2O_2 ҷой дорад, яъне дар ин маврид H_2O_2 бо 1мл Na_2SO_3 ба реаксия меравад. Ҳамин тавр концентратсияи аввали миқдори H_2O_2 $a = A-1$ аст. Дар лаҳзаи пайдошавии ранги дуюм (t_1) ба 1 мл Na_2SO_3 ба реаксия дохил мешавад. Ҳамин тавр миқдори H_2O_2 ба реаксия рафта дар дар ин лаҳза $X=1$; дар мавриди пайдошавии ранги сеюм $X=2$; ва ғайра мешавад. Аз, ин рӯ, муодилаи тартиби як чунин намуд мегирад:

$$k = (2.3/t) \cdot \lg(a/(a-x)) \quad (28)$$

Натиҷаҳои ҳосилгаштаро ба ҷадвал гузаронед.

Таблицаи 3.

№	Вақт	Na_2SO_3 х, мл	$\lg ((A-1)/(A-1-x))$	K	$K_{\text{миёна}}$	$K_{\text{гр}}$
1						
2						
3						
4						
5						

Қимати константаи реаксияро (K) тавассути формулаи (1) ҳисоб кунед. Графики $-\lg C = f(t)$ -ро созед. Бузургии K -ро аз график ҳисоб кунед. Дар боран тартиби реаксия хулоса бароред.

ТАЪСИРИ КАТАЛИЗАТОРҲО БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯҲОИ ХИМИЯВӢ

Равиши реаксияи химиявиро бо таъсири катализаторҳо дар системаҳои гуногун тағйир додан мумкин аст.

Моддаҳое, ки ба суръати реаксияҳои химиявӣ таъсир мерасонаду таркиби химиявии онҳо пас аз гузаштани реаксияҳои (мобайнӣ) тағйир намеёбад, катализатор номида мешаванд.

Реаксияҳое, ки бо иштироки катализаторҳо мегузаранд, катализ номида мешавад.

Катализаторҳо энергияи фаъолкунӣ ($E_{\text{фаъл}}$) -ро паст карда, реаксияро бо роҳи нав раван мекунанд. Пастшавии $E_{\text{фаъл}}$ ба зиёдшавии микдори заррачаҳои (атомҳо, молекулаҳои фаъоли қобили реаксия) мусоидат менамоянд, яъне раванди таъсири байниҳамдигарии моддаҳо метезонанд.

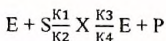
Катализаторҳои манфӣ низ ҳастанд, ки суръати реаксияҳоро паст менамоянд. Онҳо молекулаҳо ё радикалҳои фаъолро ба худ пайваست намуда, ба равиши реаксияҳое, ки бо сарфи камтарини энергияи фаъолкунӣ мегузаранд, ҳалал мерасонанд.

Бояд гуфт, ки дар организми инсон ва ҳайвонот аксарияти реаксияҳои химиявӣ бо иштироки катализаторҳои протеинӣ, ки бо номи фермент ёд мешаванд, суръат мегиранд. Ҳангоми баландшавии ҳарорат суръати реаксияҳои биохимиявӣ дар организм зиёд мешаванд. Бо баландшавии ҳарорат то ба $50 - 60^{\circ}\text{C}$, катализатор – фермент ҳосияти худро тағйир медиҳад ва суръати реаксия кам мешавад. Ба ҳамин тариқ барои сураи гирифтани равандҳои химиявӣ дар организм шароити мушахас, ки ба номи ҳарорати оптималӣ ёд мешавад, зарур аст. Ин шароит барои организми инсон ба $36,6^{\circ}\text{C}$ – ро ташкил менамояд.

1 мол катализатори биологӣ, яъне ферменти каталога қобилият дорад, ки дар 0°C ва мудати 1 сония 100000 мол перексиди гидрогенро вайрон кунад.

Аз ҳама хосияти аҷоибтарини катализаториро ферментҳо доранд, ки онҳо катализаторҳои реаксияҳои гуногун дар организмҳои зинда мебошанд. Ферментҳои дар организми зинда мавҷуд буда, имконияти медиҳанд, ки бо кадом суръат гузаштани ин реаксияро муайян намоем. Ҳамаи ферментҳои маълумбуда, ки биокатализатор мебошанд, аз сафедаҳо иборатанд, яъне полимерҳои мебошанд, ки аз аминокислотаҳои дорои структураи муайяни фазогӣ ташкил ёфтаанд. Барои он, ки ферментҳо қобилияти катализатории худашонро зоҳир кунанд, зарур аст, ки дар муҳити реаксия ионҳои муайяни металлҳо ё худ коферментҳо, яъне пайвастиҳои дар рафти реаксия бо навбат оксид ва барқароршаванда мавҷуд бошанд.

Механизми одитарини реаксияи бо ёрии фермент катализшавандаи $S \rightarrow P$ – ро бо чунин шакл ифода намудан мумкин аст:



Дар ин ҷо E- маркази фаъоли фермент, X - пайвастиҳои мобайнӣ ё комплекси фермент – субстрат, чунки одатан S – ро моддан тадқиқшаванда субстрат меноманд. P – маҳсулоти реаксия ба шумор меравад.

Катализ се ҳел мешавад: гомогенӣ, гетерогенӣ ва ферментӣ.

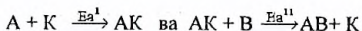
Катализи гомогенӣ чунин реаксияҳои мебошанд, ки моддаҳои ба реаксия дохилшаванда, маҳсулотҳои реаксия ва катализаторҳо дар як ҳолати агрегатӣ (фаза) қарор доранд.

Катализи гетерогенӣ гуфта чунин реаксияҳои меноманд, ки моддаҳои ба реаксия дохилшаванда, маҳсулотҳои реаксия ва катализаторҳо дар ҳолати гуногуни агрегатӣ (фазаҳои гуногун) қарор доранд.

Катализи гомогенӣ бо ҳосилшавии моддаҳои ноустувори мобайнӣ дар байни катализатор ва яке аз моддаҳои ба реаксия дохилшаванда

мегузарод, ки онро барои реаксияи додашудаи зерин фаҳмонидан мумкин аст.

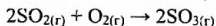
Мисол. Реаксияи $A + B \rightarrow AB$ энергияи калони фаъолиятро талаб менамояд. Дар иштироки катализатор реаксияҳои зерин гузашта метавонад.



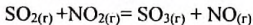
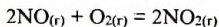
дар ин ҷо: K – катализатор.

Барои реаксияҳои навишташуда агар энергияи фаъолкунӣ ($E_{\text{фаъл}}$) калонтарин ($E^I_{\text{фаъл}} \leq E_{\text{фаъл}}^{II}$) нисбат ба энергияи фаъолкунии реаксияе, ки бе иштироки катализатор мегузарад, ($E_{\text{фаъл}}$) хурдтар бошад, пас ин гуна катализаторро мусбат меноманд.

Мисоли катализи гомогенӣ реаксияи оксидшавии SO_2 бо таъсири NO ва ҳосилшавии SO_3 мебошад. Бе иштироки катализатор реаксияи



амалан намегузарад. Ин душвориро бо ёрии катализатор бартараф кардан мумкин аст. Катализатор бо моддаи ба реаксия дохилшаванда маҳсулоти мобайнии ноустувор ҳосил менамояд. Маълум аст, ки дар шароити муқаррарӣ NO бо осонӣ NO_2 – ро ҳосил менамояд, ки онро бо муодилаи зерин ифода кардан мумкин аст. Дуоксиди нитроген метавонад бо осонӣ SO_2 – ро то SO_3 оксид намояд.



Дар раванди номбурда NO_2 -ро ҳамчун моддаи мобайнӣ ва NO -ро чун катализатор тасаввур кардан мумкин аст.

Агар барои реаксияҳои гомогенӣ назарияи катализ ҳосилшавии маҳсулотҳои мобайнии байни катализатор ва яке аз моддаҳои ба реаксия дохилшавандаро далолат намояд, пас барои системаҳои

гетерогенӣ ҳодисаи катализ мувофиқи назарияи адсорбсияи фаъол фаҳмонида мешавад.

Мисол: Вобаста ба катализаторҳо аз спирти этил моддаҳои зерин ҳосил карда шудааст.

- $C_2H_5OH_{(м)} \rightarrow C_2H_{4(г)} + H_2O_{(бур)}$ (катализатор $Al_2O_{3(с)}$)
этанол
- $2C_2H_5OH_{(м)} \rightarrow C_2H_5OC_2H_5_{(м)} + H_2O_{(м)}$ (катализатор кислотаи $H_3PO_{4(м)}$)
эфири диэтил
- $C_2H_5OH_{(м)} \rightarrow CH_3CHO_{(м)} + H_2_{(г)}$ (катализатор $MgO_{(с)}$, $SnO_{(с)}$)
ацеталдегид

Реаксияҳои катализӣ дар ҳаёти инсон ва растаниҳо, инчунин дар саноат аҳамияти хеле калон дорад.

Синтези бисёр моддаҳои сунъӣ ва синтетикӣ дар асоси реаксияҳои катализӣ чараён мегирад. Аз ҷумла ҳосилкунии $NH_{3(г)}$, $SO_{3(г)}$, $SO_{2(г)} \xrightarrow{NO} SO_{3(г)}$, оксидонидани аммиак $NH_{3(г)} \xrightarrow{+ 2C_2} NO_{2(г)} + 2H_2O_{(г)}$ ҳосил кардани матоъҳои синтетикӣ аз ангиштсанг, гидрогенизатсияи рағани растанӣ ва ғайраҳо низ ба реаксияҳои катализӣ асос карда шудааст.

Мисоли катализи гетерогенӣ реаксияи оксидшавии SO_2 бо оксиген ва ҳосилшавии SO_3 мебошад, ки дар иштироки катализатори Pt ё V_2O_5 мегузарад. Fe_2O_3 низ барои ин раванд катализатори нисбатан камқувват, вале истифодашаванда мебошад.

Бинобар ҳамин ҳангоми дар қошукчаи оҳанин сӯзонидани сулфур, ғайр аз гази беранги SO_2 боз дуди сафед – SO_3 ҳосил мешавад.

Дар саноати химиявӣ ба сифати катализатор аксари d-элементҳо ва пайвастиҳои онҳо васеъ истифода бурда мешавад.

Аз ҷумла: платина, палладий, родий, иридий, мис, молибден, рух ва ғайраҳо дар синтези пайвастиҳои органикӣ, коркарди нефт ва дигар соҳаҳо васеъ истифода бурда мешаванд. Масалан, катализатори аз омехтаи платинаи металлӣ ва оксиди он ҳосил карда шуда, яке аз катализаторҳои фаъолтарин мебошад. Онро барои реаксияи гидрогенизатсия ва барқароркунии пайвастиҳои гуногуни органикӣ

истифода мебароанд, ки дар фишор ва ҳарорати паст гузаронида мешаванд. Ин катализатор асосан аз PtO_2 иборат буда, бо роҳи махсус ҳосил шудааст.

Дар реаксияҳои химиявии гетерогенӣ таъсири байниҳамдигарии зарраҳо дар байни ҳудуди фазаҳо ба амал меояд.

Дар ин маврид таркиби қисмҳои таъсиркунанда амалан тағйир меёбад. Таркиби ин қабатҳо оҳиста-оҳиста аз ҳисоби диффузия баробар мешавад.

Тавре маълум аст, ҳодисаҳои диффузионӣ суръати начандон калон доранд, аз ҷумла — дар маҳлулҳо.

Суръати таъсири байни ҳамдигарӣ дар қисми болоӣ ба ҳарорати раванд ва аз бузургии сатҳи таъсиркунанда вобаста мебошад.

Катализи ферментӣ гуфта чунин реаксияҳоеро меноманд, ки маҳсулоташон ғайрифаъолиятӣ ҳаёти мавҷудоти зинда мебошад. Молекулаҳои онҳо дар катализ пурра иштирок накарда, танҳо қисмҳои фаъоли фермент иштирок мекунанд, ки ин қисматҳоро ба номи марказҳои фаъоли фермент ёд мекунанд.

Ҳамаи ферментҳоро ба ду синфи калон ҷудо мекунанд-ферментҳое, ки танҳо аз сафеда иборат буда, дорои хосияти катализӣ мебошанд ва ферментҳое, ки аз қисми сафедавӣ (апофермент) ва қисми бесафеда иборат буда, гурӯҳи протетикӣ номида мешаванд.

Ҳамин тариқ ферментҳое, ки ба синфи якум мансубанд, ферментҳои яктаркиба ва ферментҳое, ки ба синфи дуюм мансубанд, ферментҳои дутаркиба мебошанд.

Гурӯҳи аввал иборат аз ферментҳое мебошанд, ки табиати протеинӣ доранд ва гурӯҳи дуввум, протейинӣ ва гайрипротеинӣ мебошад, ки онҳо иборат аз витаминҳо нуклеотидҳо, геминҳо, атомҳои металл ва ғайра мебошанд. Қисми гайрипротеинӣ ферментҳоро ба номи коферментҳо ёд мекунанд. Молекулаҳои, ки дар реаксияи ферментӣ иштирок мекунанд ба номи *субстрат* ёд мешаванд.

Маълум гардидааст, ки теъдоди марказҳои фаъол дар ферментҳо ниҳоят кам аст. Масалан, аксари ферментҳо ба монанди трипсин, семотропсин ва ғайра дорот як маркази фаъол буда, аммо уреаза се-чор маркази фаъол дорад. Баъзе натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки дар

марказҳои фаъол ду соҳа мавҷуд мебошанд, ки аз ҳамдигар ба сурати ҷудогона қарор гирифтаанд ва табиати гуногуни қутбӣ ва ё ғайри қутбиро доро мебошанд, яъне дорои соҳаҳои заряди мусбат ва манфӣ ҳастанд. Инчунин дугонагии марказҳои фаъол хусусияти асосии сохти ферментҳо мебошад.

НАЗАРИЯИ КАТАЛИЗ

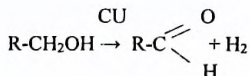
Роҷеъ ба реаксияҳои катализӣ назарияҳои гуногун мавҷуд аст. Ҳар яке аз ин назарияҳо ба маҳдудиятҳои хеш ҳамдигарро комил месозанд. Алҳол назарияҳои зерин арзи вучуд мекунанд.

Назарияи адсорбсионии катализ

Дар ин назария тахмин меравад, ки суръати реаксияи химиявӣ дар натиҷаи адсорбсияи моддаи ба реаксия дохилшаванда зиёд шуда, имкони бархуриҳои фаъол низ зиёд мешавад. Ду навъи адсорбсия: физикӣ ва химиявӣ маълум аст. Дар адсорбсияи физикӣ молекулаҳои адсорбсияшуда тавассути қувваҳои ҷазб мешаванд, ки тағйирёбии энталпия дар онҳо аз 41.9 Ҷоул/мол камтар аст. Барои адсорбсияи химиявӣ тағйирёбии энталпия аз 83.8 Ҷоул/мол зиёд аст.

Дар назарияи адсорбсионии катализ нақши сатҳи ноҳамвори катализатор муҳим аст. Маълум аст, ки ҳар гуна сатҳи сайқалшуда ноҳамворӣ дорад. Масалан, сатҳи сайқалшудаи мис ё нуқра ноҳамвор аст ва баландии онҳо андозаи 10^{-8} - 10^{-9} м-ро ташкил мекунанд. Аз ҳисоби мавҷудияти ноҳамвориҳо дар сатҳи катализатор энергияи сатҳи низ нобаробар тақсим мешавад. Барои он, ки сатҳи катализатор нофаъол гардад, миқдори ками моддаҳои захри кофӣ аст. Ин аз он сабаб аст, ки тамоми сатҳи катализатор фаъол набуда, балки танҳо соҳаи муайяни катализатор молекулаҳои ба реаксия дохилшавандаро ҷазб мекунанд. Аз ин сабаб, ин соҳаҳо ба номи марказҳои фаъол ёд мекунанд. Марказҳои фаъол дар қисмҳои гуногуни сатҳ мавҷуд буда метавонанд ва марказҳои, ки аз ҳамдигар ба масофаи лозима қарор гирифтаанд, қудрати зиёди адсорбсиониро доро мешаванд. Ҳангоми

сурат гирифтани реаксия адсорбсия аввал дар фаъолтарин қисми сатҳ сурат мегирад ва баъд марказҳои камфаъол молекулаҳоро ҷазб мекунад. Аксари мутахассисҳо механизми назарияи адсорбсиониро ба равандҳои деформатсионӣ нисбат медиҳанд. Аҳамияти ин назарияро дар реаксияи дегидрогенизатсия ва ҳосил шудани алдегид дар иштироки катализатори мис дидан мумкин аст:



Ҳангоми адсорбсия дар сатҳи мис молекулаҳои спирт аз қисми гурӯҳҳои ОН дар сатҳи атомҳои мис қарор мегирад ва баъд раванди деформатсияи гурӯҳҳои ОН сурат мегирад, ки дар натиҷаи он бо таъсири марказҳои фаъоли катализатор робитаи он қатъ шуда, ҷудо шудани молекулаҳои гидроген сар мешавад ва молекулаҳое, ки атомҳои гидрогенро аз даст додаст аз сатҳи катализатор десорбсия шуда ба шакли алдегид ҷудо мешаванд.

Ҳангоми адсорбсияи молекулаҳои ба реаксия дохилшаванда онҳо дар ду нуқтаи катализатор адсорбсия шуда, деформатсияи молекулаҳо сурат мегирад, ки дар натиҷа алоқа қатъ гардида ва боз аз нав ташкил мешавад. Ба ин асос ҳангоми адсорбсия табиат ва бузургии молекулаҳои адсорбсияшаванда нақши муҳим дошта метавонанд.

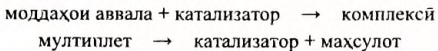
Назарияи электронии катализ

Назарияи электронии катализ наватарин назария буда, дақиқ мутолиа нагардидааст. Аввалин бор Л. В. Писаржевский ва ҳамкорони ӯ пешниҳод намудаанд, ки дар фаъолияти катализатор нақши электронҳои озод бештар аст. Моҳияти назарияи электронӣ аз он иборат аст, ки дар равандҳои катализӣ металл ва оксидҳои онҳо ҳамчун катализатор ба банди ковалентӣ таъсир мерасонанд, ки дар натиҷа дар молекулаҳо падидаҳои адсорбсия ва самтгирӣ (ориентатсия) сурат мегирад ва деформатсияи бандҳо ба вуқӯъ меафтад. Билохира дар

натиҷаи аз нав танзим шудани зичии электронӣ, банди нави химиявӣ ҳосил шуда, маҳсулоти реаксия ба даст меояд.

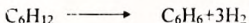
Назарияи мултиплетии катализ

Ин назарияро соли 1929 А. А. Баландин пешниҳод намуд. Назарияи мултиплетӣ ба ду принцип тақсим мегардад. Принципи якум геометрӣ ё сохтмонӣ ва принциби дуюм ҳосил шудани комплексҳои мултиплет мебошад. Принципи аввал мавҷудияти марказҳои фаъолро дар сатҳи катализатор ба назар мегирад. Дар ин вақт, дар сатҳи катализатор бояд шароити муайян мавҷуд бошад, ки ба ҳосилшавии молекулаҳои адсорбсияшаванда мутобиқат кунад. Ба асоси принципи дуюм, бояд дар марказҳои фаъоли катализатор дар натиҷаи адсорбсияи молекулаҳои ба реаксия дохилшаванда комплекси мултиплет ташкил шавад, ки дар натиҷаи он аз нав тақсим шудани зичии электронӣ ва ташкил шудани маҳсулоти реаксия сурат мегирад. Ин равандро тавассути схемаи зерин нишон додан мумкин аст:



Пас гуфтан мумкин аст, ки назарияи мултиплетӣ - ин мутобиқати геометрии марказҳои фаъоли катализатор бо молекулаҳои ба реаксия дохилшаванда мебошад.

Барои реаксияҳои гуногун теъдоди соҳаҳои адсорбсияро дар марказҳои фаъол ба дублет, триплет ва мултиплет тақсим мекунанд. Соддатарин мисоли ин назария реаксияи дегидрогенизатсияи циклогексан дар сатҳи катализатори платинӣ мебошад, ки дар он теъдоди соҳаҳои адсорбсионӣ ба шаш баробар аст, яъне секстет мебошад, муодилаи онро чунин навиштан мумкин аст:



Раванди дегидрогенизатсия дар сатҳи катализатор ба шакли зерин сурат мегирад. Баъд аз наздик шудани циклогексан ба марказҳои ғаёли катализатор се атоми катализатор, атомҳои гидрогенро аз тамоми атомҳои карбони циклогексан ҷазб намуда, се молекулаи гидрогенро ташкил медиҳанд. Се атоми дигари платина, дар ҳосилшавии молекулаҳои бензол иштирок намуда, се банди дучандаро дар байни карбонҳо ташкил медиҳанд.

Назарияи ансамблҳо

Ин назария ба номи назарияи ансамблҳои ғаёл низ ёд мешавад ва ба таҳқиқоти Н. И. Кобозев вобастагӣ дорад. Аҳамияти ин назария дар он аст, ки дар сатҳи катализатор шумораи марказҳои ғаёл ба инобат гирифта мешавад. Аз ин сабаб ин назарияро назарияи марказҳои ғаёл низ меноманд. Асоси ин назарияро қабатҳои ғаёли катализатор ташкил мекунанд.

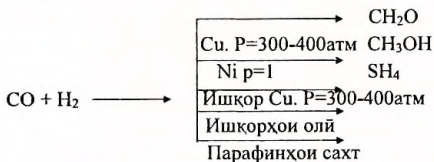
Назарияи ансамблҳо ба се қисм ҷудо мешаванд: қисми аввал - фазаи атомҳо мебошанд, ки дар сатҳи катализатор ҷойдоранд, қисми дуюм - ансамблҳо иборат аз n атоми катализатор марказҳои ғаёлро ташкил медиҳанд, қисми сеюм n атоми катализатор ансамбли атомиро ташкил медиҳанд. Ба асоси ин дар сатҳи катализатор реаксияи химиявӣ сурат мегирад. Бо истифода аз назарияи ансамблҳо ғаёлияти умумии қабати катализӣ муайян карда мешавад ва ин имкон медиҳад, ки роҷеъ ба молекулаҳои ба реаксия дохилшаванда низ маълумот ба даст ояд.

ҲОСИЯТИ КАТАЛИЗАТОРҲО

Катализатор моддаҳои мебошанд, ки суръати реаксияро тағйир дода, бузургии константаи мувозинатро тағйир наменд. Таҳқиқи реаксияҳои катализӣ нишон дод, ки катализаторҳо бо моддаҳои ба реаксия дохилшаванда пайвастагии мобайниро ҳосил мекунанд.

Катализаторҳо ҳосияти интиҳобӣ доранд. Ин ҳосият дар ферментҳо бештар ба мушоҳида мерасад. Интиҳобӣ будани

катализатор дар он аст, ки як реаксияи муайянро суръат бахшида, ба реаксияи дигар таъсир намерасонад. Баъзе аз реаксияҳо ба самтҳои гуногун ҷараён меёбанд ва ҳосияти интиҳобии катализатор имкон медиҳад, ки реаксия ба самти дилхоҳ тағйир дода шавад. Ин падидаҳо дар реаксияи оксиди карбон (CO) бо гидроген (H_2) мушоҳида кардан мумкин аст.



Самти ин реаксияҳо ба андозаи кофӣ маълум нест. Аммо он реаксияе бештар сурат мегирад, ки энергияи ҷаъолияти камро доро бошад. Аз ин рӯ, дар асоси ҳосияти интиҳобии катализатор самт ва маҳсули реаксияро муайян кардан мумкин аст.

Тавре, ки маълум аст, реаксияи химиявӣ ба теъдоди баҳамбархурии молекулаҳои ҷаъол вобаста аст. Миқдори ин баҳамбархури ба вақти мавҷудияти молекулаҳои ҷаъол ва консентратсияи онҳо вобаста аст. Равандҳои катализӣ тавассути ҳосил шудани пайвастиҳои мобайнӣ байни моддаи ба реаксия дохилшаванда ва катализатор ҷараён меёбад, ки дар натиҷа суръати реаксия зиёд мешавад. Дар навбати худ суръати реаксияи химиявӣ аз шумораи молекулаҳои ҷаъол вобаста буда, бо кам шудани энергияи ҷаъолият зиёд мешавад.

Реаксияҳое, ки бо иштироки катализатор суръат мегиранд, дорои энергияи ками ҷаъолият мебошанд. Масалан, реаксияи ғайри катализӣ дорои энергияи ҷаъолият 30000 - 45000 кал/мол (125520 - 188280 Ҷоул/мол) аст, аммо дар реаксияҳои катализи ҳомогенӣ ва ҳетерогенӣ энергияи ҷаъолият ба 16000 - 30000 кал/мол (66944 - 125520 Ҷоул/мол) баробар мебошад.

Дар реаксияҳои ферментӣ энергияи фаъолият камтар буда, дар ҳудуди 8000 - 12000 кал/мол (33472 - 50208 Ҷоул/мол) қарор дорад. Барои шарҳ додани ин падида реаксияи зеринро дида мебароем:



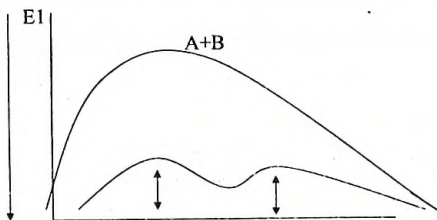
Энергияи фаъолияти реаксияи (29), ки реаксияи ғайрикатализӣ аст, бо E_1 ифода мекунем. Дар иштироки катализатор реаксияҳои зерин сурат мегирад:



Энергияи фаъолияти ин реаксия E_2 аст ва аз E_1 хурдтар аст. Раванди дуюм:



Дар ин ҷо E_3 энергияи фаъолияти раванди (31) буда, аз E_2 камтар аст. Ҳамин тариқ тавре, ки аз расми 2 ва реаксияҳои (29-31) дида мешавад, дар иштироки катализатор реаксия ба ҳосил шудани пайвасти мобайнӣ сурат мегирад ва маҷмӯи энергияи фаъолияти равандҳо (реаксияҳои (30-31)) аз энергияи фаъолияти таомули ғайрикатализӣ ((29) камтар аст, пас аз назари энергетикӣ реаксияи катализӣ бештар имконпазир аст.



Расми 2. Энергияи фаъолияти реаксияҳои катализӣ ва ғайрикатализӣ

Аксарияти равандҳои биохимиявӣ бо иштироки ферментҳо сурат мегиранд ва як раванд чандин зинаро ташкил медиҳад ва дар маҷмӯъ суръати реаксия низ зиёд мешавад.

Ба суръати реаксияи химиявӣ ҳолати дисперсии катализатор низ таъсир мерасонад. Дар катализӣ ҳомогенӣ суръати раванд ба концентратсияи катализатор вобаста аст, дар ҳоле, ки дар катализи гетерогенӣ нақши асосиро сатҳи ҳоси катализатор иҷро мекунад. Бузургии сатҳи ҳоси катализатор ба дараҷаи дисперсии он, яъне порча шудани он вобаста аст. Дар асоси сими платинӣ, ҳокаи платинӣ, платинаи электролизшуда, маҳлули коллоидии платина. Ин ҳосиятро барои катализаторҳои саҳти дигар низ татбиқ кардан мумкин аст.

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

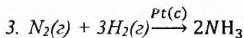
Масъалаи 1. Чандто аз реаксияҳои зерин ба катализи гетерогенӣ мансубанд?

1. $C_2H_5OH_{(м)} \xrightarrow{Al_2O_3(c)} H_2O + C_2H_4$
2. $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[NO]{(r)} 2SO_3$
3. $4NH_3(g) + 5O_2(g) \xrightarrow{Pt(c)} 4NO + 6H_2O$

Ҷавоб: 2-то аз ин реаксияҳо реаксияи гетерогенӣ мебошанд. Якум ва сеюм, чунки дар реаксияи якум моддан ба реаксия дохилшаванда моеъ ва катализатор моддаи саҳт ва дар реаксияи сеюм моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда газ ва катализатор моддаи саҳт мебошад, яъне онҳо ҳолатҳои агрегатии гуногун доранд.

Масъалаи 2. Чандто аз реаксияҳои зерин ба катализи ҳомогенӣ мансубанд?

1. $2H_2O_{2(м)} \xrightarrow{KMnO_4(м)} 2H_2O + O_2$
2. $2SO_2(g) + O_2(g) \xrightarrow[NO]{(r)} 2SO_3$



Ҷавоб: 2-то аз ин реаксияҳо катализи гомогенӣ мебошанд. Якум ва дуюм, чунки дар реаксияҳо ҳам моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда ва ҳам катализаторҳо дар як ҳолати агрегатӣ мебошанд, (дар реаксияи якум моеъ – моеъ, дар дуюм газ - газ).

Масъалаи 3. Энергияи фаъолгардони як қатор реаксияҳо ба 60 кҶ/мол баробар аст. Суръати ин реаксияҳо чанд маротиба тағийр меёбад? агар: а) ҳарорат аз 320 то 360 К бардошта шавад; б) дар ҳарорати 298 К дар иштироки катализатор ($E_{\text{фаъол. (кат.)}} = 48$ кҶ/мол) гузарад.

Дода шудааст:

$$E_{\text{фаъол.}} = 60 \text{ кҶ/мол,}$$

$$\text{а) } T_1 = 320 \text{ К}$$

$$T_2 = 360 \text{ К}$$

$$\text{б) } T = 298 \text{ К}$$

$$E_{\text{фаъол. (кат.)}} = 48 \text{ кҶ/мол}$$

$$\text{а) } \frac{V_{360}}{V_{320}} ?$$

$$\text{б) } \frac{V_{\text{кат}}}{V} ?$$

Ҳал:

а) Аз муодилаи Аррениус истифода мебарем:

$$\lg \frac{V_{T_2}}{V_{T_1}} = \frac{E_{\text{фаъол.}}}{2,3 \cdot R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\lg \frac{V_{360}}{V_{320}} = \frac{60 \cdot 10^3}{2,3 \cdot 8,314} \left(\frac{1}{320} - \frac{1}{360} \right) = 1,09$$

дар ин ҷо: 10^3 коэффитсиенти аз нав ҳисоб кардани кҶ дар Ҷ, ҳангоми $\frac{V_{360}}{V_{320}} = 10^{1,09} = 12,3$

б) вобастагии суръати реаксияи химиявӣ ба ҳузури катализатор тавассути муодилаи зерин ифода карда мешавад:

$$\lg \frac{V_{\text{кат}}}{V} = \frac{E_{\text{фаъол.}} - E_{\text{фаъол. (кат.)}}}{2,3 \cdot R \cdot T} = \frac{(60 - 48) \cdot 10^3}{2,3 \cdot 8,314 \cdot 298} = 2,11$$

аз ин ҷо:

$$\frac{V_{\text{кат}}}{V} = 10^{2,11} = 129$$

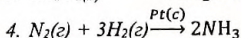
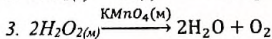
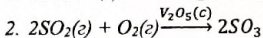
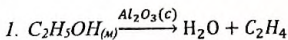
Ҷавоб:

а) бо зиёдшавин ҳарорат аз 320 то 360 К суръати реаксияи химиявӣ 12,3 маротиба меафзояд;

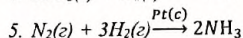
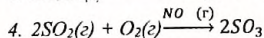
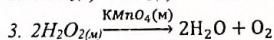
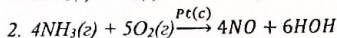
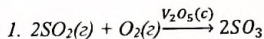
б) дар иштироки катализатор суръати реаксияи химиявӣ 129 маротиба зиёд мешавад.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Катализи гомогенӣ ва гетерогенӣ чист?
2. Чандто аз муодилаҳои додашуда ба катализи гетерогенӣ мансубанд?



3. Чандто аз реаксияҳои додашуда ба катализи гомогенӣ мансубанд?



Кори озмоишӣ

Таҷрибаи 3. Суръати реаксияи химиявӣ дар системаҳои гетерогенӣ

Дар 2 колба ба миқдори 2 мл кислотаи гидрогенхлорида гиред. Дар яке аз колбаҳо пораи хурдакаи бур (кабонати калсий) ва дар колбаи дигараш бо ҳамон миқдори гирифташуда, дар нӯги чубчаи шишагӣ хокаи бурро ҳамроҳ намоед. Пора ва хокаи бур дар ҳар ду колбаҳо бояд дар як вақт ҳамроҳ карда шавад. Дар кадоме аз колбаҳо реаксия тез мегузарад? Муодилаи реаксияи гузаштaro нависед. Хулосаи худро оиди вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз масоҳати сатҳи реактивҳо дар реаксияҳои гетерогенӣ бароред.

Таҷрибаи 4. Таъсири катализатор ба суръати реаксияи химиявӣ

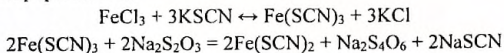
а) Дар $\frac{1}{4}$ ҳаҷми пробирка маҳлули H_2O_2 гиред. Бо куги ангушт ба пробирка оксиди мангани (IV)-ро илова намоед. Ҳангоми таҷзияи пероксиди гидроген аксуламали шадиди реаксия ва ҷудошавии газро мушоҳида менамоед. Дар пробирка чубчаи сӯхта истодаро мегузоред. Дар натиҷа шӯъла аланга мегирад. Фаҳмонед, ки барои чӣ шӯъла аланга мегирад ва дар ин вақт кадом газ ҳориҷ мешавад?

Муодилаи реаксияро нависед. Оксиди мангани (IV) кадом нақшо иҷро мекунад? Кодом намуди катализ дар ин реаксия мушоҳида мешавад?

б) Барқароршавии каталитикӣ роданиди оҳан (III)

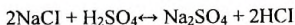
Дар пробирка оби муқаттарро гирифта ба он 20 қатра роданиди калий ва 2 қатра хлориди оҳан (III) ҷаконед. Маҳлули дар пробирка бударо бо ченакҳои баробар ба ду пробирка тақсим кунед. Дар яке аз пробиркаҳо як қатра маҳлули сульфати мис (II) илова кунед. Баъда дар ҳар ду пробирка дар як вақт 10 қатра тиосульфат натрийро (тақрибан дар ду пробирка тайёр шуда бошад) мерезем. Суръати рангҳои гуногуни маҳлулро мушоҳида намоед. Муодилаи реаксияро нависед ва

доир ба таъсири катализатор ба суръати реаксияи химиявӣ ҳулосабарорӣ намоед.

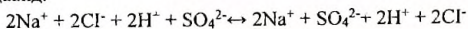


РЕАКСИЯҲОИ БАРГАРДАНДА ВА БАРНАГАРДАНДА

Реаксияҳои химиявӣ баргарданда ва барнагарданда мешаванд. Реаксияҳои химиявӣ баргарданда амалан ба охир намерасад, чунки ягон маҳсулоти реаксия аз муҳити реаксионӣ дур карда намешавад. Масалан, дар вақти омӯхтани намаки NaCl ва H_2SO_4 -и сероб чунин реаксия суръат мегирад.



Дар ин муодила ба ҷои аломати “=” истифода бурдани аломати “ $\leftrightarrow$ ” чунин маъно дорад, ки реаксияи мазкур баргарданда аст ва то ба охир намеравад, чунки ҳам моддаҳои барои реаксия гирифташуда ва ҳам моддаҳои дар натиҷаи реаксия ҳосилшуда электролитҳои қавианд ва аз ҳамин сабаб, дар муҳити реаксионӣ ба шакли ионҳои дахлдор таҷзия шудаанд.

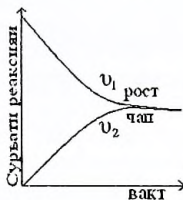
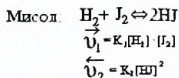


Реаксияе, ки аз ҷап ба рост мегузарад, реаксияи рост номида мешавад. Барои реаксияи рост суръати он бо $\vec{v}_1$ ва барои реаксияи ҷап суръати он бо $\vec{v}_2$ ифода карда мешавад.

Реаксияе, ки аз самти рост ба ҷап мегузарад, реаксияи ҷап номида мешавад. Дар вақти гузаштани реаксияи ҷап маҳсулотҳои реаксия таҷзия шуда, моддаҳои авваларо ҳосил менамоянд.

Дар расм тағйирёбии реаксияи ҷап ва реаксияи рост нишон дода шудааст. Дар ҳолате, ки суръати реаксияи рост ба суръати реаксияи ҷап баробар $\vec{v}_1 = \vec{v}_2$ мешавад, мувозинати химиявӣ ба амал меояд.

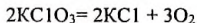
Ҳолати система, ки суръати реаксияи рост ба суръати реаксияи чап баробар мешавад, мувозинати химиявӣ ном дорад.



Реаксияҳои химиявии барнагарданда.

Реаксияҳои химиявие, ки дар шароити муайян танҳо ба як самт суръат мегиранд, реаксияҳои барнагарданда ном доранд. Одатан дар вақти ифодаи муодилаи реаксияҳои барнагарданда, байни моддаҳои барои реаксия гирифташуда ва маҳсулоти реаксия, аломати “→” (тирча) ё “=” (баробарӣ) мегузоранд. Вале бояд қайд кард, ки реаксияҳои мутлақ барнагарданда мавҷуд нестанд. Чӣ тавре, ки моддаҳои мутлақ ҳалнашаванда ё мутлақ диссоциатсиянашаванда вучуд надоранд.

Мисоли реаксияи барнагарданда ин таҷзияи намаки Бертоле аз таъсири ҳарорат мебошад.



Ин реаксия баъди он, ки намаки Бертоле пурра ба хлориди калий ва оксиген таҷзия мешавад, қатъ мегардад. Реаксияҳои барнагарданда на он қадар бисёранд. Аксари реаксияҳо баргардандаанд.

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Оё реаксияи $\text{BaCl}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4\downarrow + 2\text{HCl}$ баргарданда мебошад?

Ҷавоб: Не, чунки дар ин реаксия моддаи таҳшин ($\text{BaSO}_4\downarrow$) ҳосил шудааст. Аз ин сабаб реаксия барнагарданда аст.

Масъалаи 2. Оё реаксияи $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 2\text{HCl} = 2\text{NaCl} + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$ барнагарданда мебошад?

Ҷавоб: Бале, чунки дар ин реаксия яке аз моддаҳо аз ҳудуди реаксия баромадааст, ($\text{CO}_2\uparrow$), яъне хориҷ шудааст. Аз ин сабаб реаксия барнагарданда мебошад.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

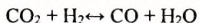
- 1. Кадом реаксияхоро баргарданда меноманд? -
2. Суръати реаксияи химиявӣ чист ва дар кадом ченакҳо чен карда мешавад?
3. Кадом омилҳо ба суръати реаксияи химиявӣ таъсир мерасонад?
4. Вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда дар системаҳои ҳомогенӣ.
5. Вобастагии суръати реаксияи химиявӣ аз концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда дар системаҳои гетерогенӣ.
6. Қонуни таъсири масса.
7. Константаи суръати реаксияи химиявӣ.
8. Таъсири ҳарорат ба суръати реаксияи химиявӣ. Қоидаи Вант – Гофф.
9. Катализатор чист? Катализатор ва ингибиторҳо барои чӣ лозиманд?
10. Механизми таъсири катализатор дар системаҳои ҳомогенӣ ва гетерогенӣ чӣ гуна аст?
11. Суръати математикии реаксияҳои баргарданда ва барнагардандаро фаҳмонед:
а) $\text{N}_2 + \text{O}_2 = 2\text{NO}$; б) $\text{Fe}_2\text{O}_3(\text{сахт}) + 3\text{CO}(\text{г.}) = 2\text{Fe}(\text{сахт}) + 3\text{CO}_2(\text{г.})$;
в) $2\text{NO} + \text{O}_2 = 2\text{NO}_2(\text{г.})$ $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 = 2\text{NH}_3$.

12. Ҳангоми баландшавии ҳарорат аз 20°C то 50°C суръати реаксияи химиявӣ чанд маротиба меафзояд, агар коэффитсиенти ҳарорати баробари 3 бошад.
13. Концентратсияи моддаи B_2 – ро дар системаи $2\text{A}_2(\text{г}) + \text{B}_2 = 2\text{A}_2\text{B}(\text{г})$ чанд маротиба зиёд кардан лозим аст, дар вақти кам кардани концентратсияи моддаи А то 4 маротиба суръати реаксияи барнагарданда бе тағйир монад.
14. Дар системаи $\text{CO} + \text{Cl}_2 = \text{COCl}_2$ концентратсияи гази CO – ро аз 0,03 то 0,12 мол/л ва концентратсияи Cl_2 бошад, аз 0,02 то 0,06 мол/л зиёд карданд. Суръати реаксияи барнагардандаро чанд маротиба зиёд карданд?
15. Коэффитсиенти ҳароратии суръати реаксия ба чанд баробар аст, агар ба 30 градус ҳарорат зиёд шавад ва суръати реаксия 15,6 маротиба афзояд.
16. Дар ҳарорати 150°C як қатор реаксияҳо дар 16 дақиқа ба охир мерасанд. Коэффитсиенти ҳароратии суръати реаксия ба 2,5, баробар бошад. Ҳисоб кунед, ки баъд аз чанд дақиқа ин реаксия ба охир мерасад, агар ин реаксияро гузаронем: а) ҳангоми 200°C ; б) ҳангоми 80°C .

МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ ВА КОНСТАНТАИ МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

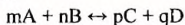
Мувозинати химиявӣ дар натиҷаи то ба охир нарафтани реаксияҳои баргарданда ба амал меояд.

Дар раванди реаксияҳои химиявӣ, маҳсулотҳои реаксия метавонанд бо ҳам таъсир карда, моддаҳои авваларо ҳосил намоянд.



Яъне дар ҳарорати додашуда метавонанд ду реаксияи бо ҳам муқобил ҷой дошта бошанд, реаксияи ба тарафи рост ($\rightarrow$) ва ба тарафи чап ($\leftarrow$) раванд.

Реаксияҳои химиявие, ки дар шароити додашуда якбора ба ду тарафи ба ҳам муқобил суръат мегиранд, реаксияҳои баргарданда ном доранд. Ин гуна реаксияҳо ба охир намерасанд. Онҳо ба таври умумӣ чунин навишта мешаванд:



Мувофиқи қонуни таъсири массаҳо суръати онҳо чунин мешаванд:

$$\begin{aligned} V_1 &= K_1[\text{A}]^m \cdot [\text{B}]^n; \\ V_2 &= K_2[\text{C}]^p \cdot [\text{D}]^q \end{aligned}$$

Албата суръати реаксияи рост бо гузашти вақт паст мешавад, чунки концентратсияи моддаҳои ғирифташуда кам мешавад. Суръати реаксияи чап бошад меафзояд, чунки дар раванди реаксия концентратсияи моддаҳои С ва D зиёд мешавад. Дар охир чунин мешавад, ки суръати реаксияҳои рост ва чап якхела мешаванд.

Чунин ҳолати раванди баргарданда, ки барои суръати реаксияҳои рост ва чап баробаранд, мувозинати химиявӣ номида мешавад.

Дар ин ҳолат $V_1 = V_2$ аст. Бинобар ин : $K_1[\text{A}]^m \cdot [\text{B}]^n = K_2[\text{C}]^p \cdot [\text{D}]^q$
аз ин ҷо:

$$\frac{[C]^p \cdot [D]^q}{[A]^m \cdot [B]^n} = \frac{K_2}{K_1} = K$$

К константаи мувозинати химиявӣ номида мешавад. Исбот карда шудааст, ки мувозинати химиявӣ танҳо дар шароитҳои доимӣ нигоҳ дошта мешаванд.

Дар вақти тағйир ёфтани ҳарорат, фишор ва консентратсияҳои моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда мувозинат вайрон шуда, консентратсияи ҳамаи моддаҳои дар реаксия иштироккунанда тағйир меёбад.

Консентратсияи моддаҳо дар лаҳзаи барқарор шудани мувозинати химиявӣ консентратсияи мувозинатӣ номида мешавад. Дар ҳолати доимӣ будани шароити беруна ҳолати мувозинатии реаксияҳои химиявӣ фурсати дуру дароз нигоҳ дошта мешавад.

Тағйир ёфтани ҳарорат, консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда, фишор ва маҳсулотҳои реаксия барои моддаҳои газшакл ба вайроншавии баробарии суръати реаксияҳои рост ва чап мусоидат менамояд, яъне ба лағжиши мувозинати химиявӣ сабаб мешаванд.

Пас аз фосилаи вақти муайян боз аз нав мувозинати химиявӣ барқарор мешавад. Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар ҳолати мувозинати нав консентратсияи мувозинатии моддаҳо аз қимати консентратсияи мувозинатии аввалии онҳо ба кулӣ фарқ мекунад.

Ҳамин тавр, гузаштани система аз як ҳолати мувозинатӣ ба ҳолати мувозинатии дигар, лағжиши мувозинати химиявӣ номида мешавад.

Вобаста аз шароити гузаштани равандҳои химиявӣ мувозинати химиявӣ метавонад, ба тарафи чап ё рост майл намояд. Ҳар дафъа дар чунин ҳолатҳо мувозинати нав барқарор мешавад, ки ба тағйирёбии шароит мувофиқ мебошад.

Лағжиши мувозинати химиявиро мувофиқи қоидаи *Ле – Шателе* шарҳ додан мумкин аст.

1. Дар ҳолати мувозинатӣ суръати реаксияи рост ба суръати реаксияи чап чӣ гуна нисбат дорад?

(Ҷавоб: онҳо баробаранд)

Кори озмоишӣ

Тачрибаи 5. Мувозинати химиявӣ

Дар колба 3 мл маҳлули хлориди оҳани (III) гирифта, ба он як чанд қатра маҳлули роданиди калийро то пайдошавии ранг дар маҳлул илова намоед.

Маҳлули ҳосилшударо дар 4 колба тақсим кунед. Дар колбаи якум як чанд қатра маҳлули концентронидаи хлориди оҳан, дар колбаи дуюм – маҳлули концентронидаи роданиди калий ва дар колбаи сеюм бошад, ҳокаи хлориди калий ҳамроҳ менамоем. Тағйирёбии ранги маҳлулҳоро дар ин колбаҳо бо ранги изофаи маҳлул дар колбаи чорум муқоиса кунед.

Натиҷаи озмоишро дар таблитсаи 3 гузоред.

Таблитсаи 4.

№ колбаҳо	Илова карда шавад	Тағйирёбии ранги маҳлул	Самти лағжиши мувозинат
1	FeCl_3		
2	KSNC		
3	KCl		

Принсипи Ле Шателеро таҳия кунед ва доир ба таъсири концентратсия ба лағжиши мувозинат хулосаи худро бароред.

ПРИНЦИПИ ЛЕ – ШАТЕЛЕ

Тағйирёбии концентратсияҳои моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда, ки бо дигаршавии ягон шароит ба амал омадааст, лағжиши муозинат номида мешавад.

Лағжиши мувозинати химиявӣ вобаста ба шароити реаксия ба қонуне, ки принципи Ле-Шателе ном дорад, иттиҳод мекунад. Ин принцип ин тавр байён мешавад:

Ҳангоми ба реаксияҳое, ки дар ҳолати мувозинатӣ қарор доранд, агар бо ягон омил таъсир расонида шавад, мувозинат ба ҳамагон тараф майл мекунад, ки қувваи таъсир кам бошад.

Ин гуфтаҳои дар мисоли синтези аммиак мефаҳмонем:



Агар таъсири беруна дар намуди афзудани концентратсияи нитроген ё гидроген ба амал ояд, он гоҳ реаксия бояд ба тарафе майл кунад, ки дар натиҷаи он камшавии концентратсияи нитроген ё гидроген ба амал ояд. Дар ин ҳолат мувозинат ба тарафи рост майл мекунад. Мувофиқан, зиёдшавии концентратсияи аммиак мувозинатро ба тарафи чап майл мекунонад.

Усулҳои ба самти дилхоҳ майл кунонидани мувозинат, ки ба принципи Ле-Шателе асос ёфтаанд, дар химия аҳамияти калон доранд. Синтези аммиак ва бисёр дигар равандҳои саноатӣ ба тифаили истифодаи усулҳои майлқунии мувозинат омӯхта шудаанд.

Ле – Шателе муқарар намуд, ки таъсири шароити беруна (ҳарорат, фишор, концентратсияи моддаҳо)-ро ба ҳолати мувозинатии реаксияҳои баргарданда бо қонуниятӣ муайян ифода қардан мумкин аст.

Ба мувозинати химиявӣ низ концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда, фишор, ҳарорат, катализаторҳо таъсир мерасонанд.

Масъалаи 1. Дар асоси принципи Ле Шателе муайян созед, ки мувозинат ба кадом тараф мелағжад: $2\text{SO}_{2(\Gamma)} + \text{O}_{2(\Gamma)} \leftrightarrow 2\text{SO}_{3(\Gamma)}$, $\Delta_r H^0(298\text{K}) = -284,2\text{кҶ}$. агар: а) пастшавии ҳарорат, б) зиёдшавии концентратсияи SO_3 , в) баландшавии фишор. Ифодаи константаи мувозинати реаксияро нависед. Ҷавобҳоро асоснок кунед.

Дола шудааст: Муодилаи реаксия, $\Delta_r H^0(298\text{K}) = -284,2\text{кҶ}$.
Самти мувозинатро ҳангоми тағйирёбии Т, Р, Cso муайян созед.

Ҳал:

Ифодаи константаи мувозинати реаксияро дар вобастагии аз мувозинати фишори порсиалии моддаҳои газии дар реаксия иштироккунанда ё ин, ки аз концентратсияи мувозинатӣ гузаронидан мумкин аст:

$$K_P = \frac{P_{\text{SO}_3}^2}{P_{\text{SO}_2}^2 \cdot P_{\text{O}_2}}, \quad K_C = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}.$$

а) Ифодаи вобастагии константаи мувозинатӣ аз таснифи термодинамикии реаксияҳо, чунин шакл дорад:

$$-2,3RT \lg K_P = \Delta_r H^0(298\text{K}) - T \cdot \Delta_r S^0(298\text{K}), \text{ аз ин ҷо}$$

$$K_P = 10^{\frac{\Delta_r H^0(298\text{K})}{2,3RT} + \frac{\Delta_r S^0(298\text{K})}{2,3R}}$$

Лағжиши мувозинати реаксияҳо ҳангоми тағйирёбии ҳарорат аз тағйирёбии энталпияи стандартии реаксия вобаста аст $\Delta_r H^0(298\text{K})$. Ҷи тавре, ки $\Delta_r H^0(298\text{K}) < 0$ омадааст. Дар вақти пастшавии ҳарорат нишондиҳандан дараҷа ($\frac{\Delta_r H^0(298\text{K})}{2,3RT}$) зиёд мешавад. Ин маънои онро дорад, ки қиматҳои онҳо низ зиёд мешаванд.

$K_P = \frac{P_{\text{SO}_3}^2}{P_{\text{SO}_2}^2 \cdot P_{\text{O}_2}}$ бо афзоиши сурат ва коҳишёбии маҳраҷ суръати реаксия меафзояд ва ин мумкин аст, ки ҳангоми гузаштани реаксияи барнагарданда мувозинатро $2\text{SO}_{2(\Gamma)} + \text{O}_{2(\Gamma)} \leftrightarrow 2\text{SO}_{3(\Gamma)}$ ба тарафи рост лағжонад ($\rightarrow$).

б) Константаи мувозинати $K_C = \frac{[SO_3]^2}{[SO_2]^2 \cdot [O_2]}$ қимати доимӣ барои дилхоҳ қисмати реаксия дар тағйирёбии концентратсия мебошад. Барои ин ҳангоми зиёдшавии концентратсияи SO_3 (сурат) ва тағйир наёфтани қимати K_C бояд тез ва яу якбора концентратсияи моддаи изофа (махраҷ) зиёд шавад. Дар ин ҳолат реаксия баргарданда мешавад ва мувозинат ба тарафи чап мелағжад ($\leftarrow$).

в) Мувофиқи принсипи Ле Шателе баландшавии фишор мувозинатро ба ҳамон тарафи реаксияе мелағжонад, ки дар он пастшавии фишор ё пастшавии суммаи адади молҳои моддаҳои газӣ дида шавад.

$$\sum_{n_{\text{модизофа}}}^{\text{газ.мол}} = 2 \text{ мол } SO_{2(g)} + 1 \text{ ммол } O_{2(g)} = 3 \text{ мол (газ)}$$

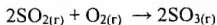
$$\sum_{n_{\text{маҳс.реак.}}}^{\text{газ.мол}} = 2 \text{ м мол } SO_{3(g)} = 2 \text{ мол (газ)}$$

Бо баландшавии фишор мувозинати система ба тарафи рост мелағжад ($\rightarrow$).

ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАТСИЯИ МОДДАҲОИ БА РЕАКСИЯ ДОХИЛШАВАНДА БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

Зиёдшавии концентратсияи яке аз моддаҳои бо ҳам таъсиркунанда лағжиши мувозинатро ба тарафе ба амал меорад, ки дар натиҷаи он концентратсияи ин модда кам мешавад. Ва баръакс камшавии концентратсияи яке аз моддаҳо лағжиши мувозинатро ба тарафи реаксияҳое, ки ин моддаро ҳосил мекунад, мелағжад.

Усули контактии истеҳсоли H_2SO_4 ба оксидшавии $SO_{2(g)} \rightarrow SO_{3(g)}$ асос карда шудааст. Ба сифати катализатор омехтаи Pt , V_2O_5 истифода бурда мешавад. Ин реаксияро бо муодилаи зерин ифода карда метавонем:



Агар дар ин системаи мувозинатӣ аз берун як миқдор оксиген илова намоем, он гоҳ суръати реаксияи рост меафзояд ва мувозинат ба ҷониби ҳосилшавии SO_3 мелағжад.

$$K = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 [\text{O}_2]}$$

Таҳлили константаи мувозинат (K_m) нишон медиҳад, ки ҳангоми афзудани консентратсияи оксиген (махраҷ), сурати қаср, яъне консентратсияи SO_3 зиёд мешавад. Аз ин гуфтаҳо мувофиқи қимати K – (адади доимӣ) ба чунин хулоса омадем. Ҳамин тариқ, зиёд кардани консентратсияи оксиген мувозинати ин реаксияро ба тарафи реаксияи рост мелағжонад ва барои пурра истифода шудани гази SO_2 ва зиёд намудани миқдори SO_3 мусоидат менамояд.

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Кислотаи хлориди консентратсияаш 10% ва 20% дода шудааст. Дар кадом консентратсияаш кислотаи хлорид бо магний бо суръати зиёдтарин ба реаксия дохил мешавад.

Ҷавоб: Кислотаи хлориди 20%-а. Барои он ки ҳар қадар консентратсияи модда зиёд бошад, суръати реаксия ҳамон қадар меафзояд, чунки зарраҳои моддаҳо байни якдигар бар меҳӯранд ва ин сабаби он мегардад, ки суръати реаксия зиёд шуда мувозинат ба тарафи моддаҳои ҳосилшаванда (рост) майл кунад.

Масъалаи 2. Константаи мувозинати ро барои системаи гомогении $4\text{NH}_3(\text{r}) + 3\text{O}_2(\text{r}) \leftrightarrow 2\text{N}_2(\text{r}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{r})$ маълум созед, агар консентратсияи изофан $\text{NH}_3(\text{r})$ ва $\text{O}_2(\text{r})$ ба 6,0 ва 5,0 мол/л баробар бошад. Консентратсияи мувозинатӣ $\text{N}_2(\text{r})$ бошад, ба 1,8 мол/л баробар аст.

Дода шудааст:
Муодилаи реаксия,
 $C_{\alpha(NH_3)} = 6,0$ мол/л,
 $C_{\alpha(O_2)} = 5,0$ мол/л,
 $[N_2] = 1,8$ мол/л

K_C - ?

Ҳал:

Ҳисоби миқдори моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ва ҳосилшуда ҳангоми барқароркунии мувозинат аз рӯи муодилаи реаксияи зерин мегузарад:

$$K_C = \frac{[H_2O]^6 \cdot [N_2]^2}{[NH_3]^4 \cdot [O_2]^3}$$

Концентратсияи мувозинатии моддаҳои изофа ба гуногунии концентратсияи изофа ва концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда баробар аст.

Концентратсияи мувозинатии маҳсули реаксия ба миқдори маҳсули ҳосилшудаи реаксия баробар буда, дар ҳолати изофа миқдори онҳо ба сифр баробар аст.

Миқдори x мол моддаи ба реаксия дохилшаванда ё ҳосилшударо нишон медиҳем. Коэффитсиенти дар муодилаи реаксия бударо ба назар гирифта, муносибати концентратсияро дар муодилаи реаксия дида мебароем:

$$(C_{NH_3} : C_{O_2} : C_{N_2} : C_{H_2O} = 4:3:2:6)$$

Ҳисобҳои пайдарпаи концентратсияи мувозинатии моддаҳои дар реаксия иштирок кунанда дар поён нишон дода шудааст:

	$4NH_3(g) + 3O_2(g)$		$\leftrightarrow$	$2N_2(g) + 6H_2O(g)$	
Концентратсияи изофаи моддаҳо, мол/л	6,0	-		-	0
Ба реаксия дохилшуда, мол/л	-4x	-3x	Ҳосил шудааст, мол/л	+2x	+6x
	-----↓-----	-----↓-----		-----↓-----	-----↓-----
	-	-		-	-
Концентратсияи мувозинатии модда, мол/л	6,0-4x	5,0-3x		2x	6x

Мувофиқи шarti масъала концентратсияи мувозинатӣ N_2 ба 1,8 мол/л баробар аст. Дар ин ҳол $[N_2] = 2x$ аст. Аз ин ҷо $2x = 1,8$ мол/л мешавад.

ва $x = 0,9$ мол/л шуда, концентратсияи мувозинатии моддаҳо бошад ба мол/л баробар аст:

$$[NH_3] = 6.0 - 4 \cdot 0.9 = 2.4 \text{ мол/л,}$$

$$[O_2] = 5.0 - 3 \cdot 0.9 = 2.3 \text{ мол/л,}$$

$$[N_2] = 1,8 \text{ мол/л,}$$

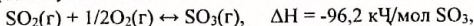
$$[H_2O] = 6.0 \cdot 0.9 = 5.4 \text{ мол/л,}$$

$$K_c = \frac{5,4^6 \cdot 1,8^2}{2,4^4 \cdot 2,3^3} = 198,95.$$

Ҷавоб: $K_c = 198,95$.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Ҳосилшавии оксиди сулфур (VI) - ро бо муодилаи зерин ифода кардан мумкин аст:



Тағйирёбии кадом омилҳо боиси ба тарафи ҳосилшавии SO_3 майлқунии мувозинат мегардад. Концентратсияи мувозинатии ҳар яке аз моддаҳои система ҳангоми илова кардани оксиген чӣ тавр тағйир меёбад?

ТАЪСИРИ ФИШОР БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

Мувофиқи принципи Ле – Шателе зиёдшавии фишор лағжиши мувозинатро ба тарафи реаксияе мелағжонад, ки дар натиҷаи он адади умумии молекулаҳо кам шавад ва бинобар ин, фишор дар система кам мешавад. Баръакс дар вақти кам шудани фишор лағжиши мувозинат

ба тарафи реаксияе мелағжад, ки агар дар натиҷаи он миқдори умумии молекулаҳо зиёд шавад, фишор ҳам дар система зиёд мешавад.

Барои муайян кардани таъсири фишор ба майлкунии мувозинат адади молҳои моддаҳои газии тарафҳои чапу рост муодиларо ҳисоб кардан зарур аст. Дар мисоли синтези аммиак:

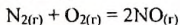


қисми чапи муодила 4 мол (4 ҳаҷм) ва қисми росташ 2 мол (2 ҳаҷм) модда доранд. Азбаски зиёдшавии фишор ба равандсе, ки дар он ҳаҷм бояд кам шавад, мусоидат мекунад, бинобар ин мувозинат дар ин маврид ба тарафи рост майл мекунад. Зоҳиран, камшавии фишор мувозинатро ба тарафи чап майл мекунонад. Агар дар муодилаи реаксияи баргарданда адади молҳо дар ҳар ду тараф баробар бошад, он гоҳ тағйирёбии фишор ба мувозинати химиявӣ таъсир намерасонад.

Масалан, $\text{N}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{NO}$

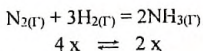
Фишор ба системаҳое таъсир мерасонад, ки дар натиҷаи гузаштани онҳо ҳаҷми система тағйир ёбад. Фишор дар реаксияи байни газҳо вазиғаи муҳимро иҷро менамояд. Маълум аст, ки ҳангоми зиёдшудани фишор концентратсияи моддаҳои газӣ меафзояд ва суръати реаксияҳо низ зиёд мешавад.

а) Дар реаксияҳое, ки ҳаҷми система тағйир намеёбад, ҳангоми зиёд кардани фишор концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда як хел тағйир меёбад. Ба ҳамин сабаб дар ин гуна мавридҳо лағжиши мувозинати химиявӣ ба амал намеояд. Ҳосилшавии оксиди нитроген (II) мисоли ин гуфтаҳо мебошад.



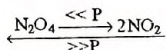
б) Дар мавриде, ки суммаи ҳаҷми моддаҳои ба реаксия дохилшаванда нисбат ба маҳсулотҳои реаксия зиёд мебошад, реаксия бо камшавии

ҳаҷм мегузарад. Ҳангоми камшавии фишор концентратсияи моддаҳои аввала



нисбат ба концентратсияи маҳсулотҳои реаксия зиёд мешавад, он гоҳ мувозинат ба тарафи рост мелағжад.

в) Дар ҳолате, ки суммаи ҳаҷмҳои моддаҳои аввала нисбат ба суммаи ҳаҷмҳои маҳсулотҳои реаксия кам мебошад, зиёд кардани фишор ба система таъсири манфӣ мерасонад. Бинобар ин агар фишор кам карда шавад, мувозинат ба ҷониби реаксияи рост мелағжад.

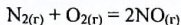


Аз мисолҳои дар боло овардашуда бармеояд, ки:

1. Ҳангоми тағйирёбии фишор мувозинати ҳамон реаксияҳое тағйир меёбад, ки ҳаҷми моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ва маҳсулотҳои реаксия тағйир ёбад.
2. Зиёдшавии фишор мувозинатро ба самти камшавии ҳаҷми моддаҳои газмонанд мелағжонад ва баръакс, камшавии фишор мувозинатро ба ҷониби зиёдшавии ҳаҷм меронад.

Чанде пеш қайд карда шуд, ки ҳангоми зиёд кардани фишор концентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда ва дар баробари ин суръати реаксияҳои химиявӣ зиёд мешаванд. Ҳангоми таъсири мутақобилаи моддаҳои газшакл се ҳолати муҳимро мушоҳида кардан мумкин аст:

1. Дар фазаҳои газӣ реаксияи байни моддаҳо дар чунин нисбатҳои микдorie мегузаранд, ки суммаи адади молҳои моддаҳои аввала ба суммаи микдори молҳои маҳсулотҳои реаксия баробар мебошанд. Аз ин ҷо маълум аст, ки суммаи ҳаҷмҳои газҳои ба реаксия дохилшаванда ба суммаи ҳаҷми маҳсулоти реаксия бояд баробар бошанд:

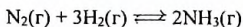


Агар дар зарфи сарпӯшдоре, ки омехтаи ин газҳо мавҷуд аст, фишор ду баробар зиёд карда шавад, пас ҳаҷми газҳо низ ду баробар кам мешавад ва мутаносибан концентратсияи газҳо зиёд мешавад. Суръати реаксияи рост ва чап низ ба ҳамон миқдор зиёд мешаванд.

Муқаррар карда шудааст, ки агар ҳаҷми моддаҳои аввала ва маҳсулоти реаксияҳои моддаҳои газшакл баробар бошад, пас тағйирёбии фишор мувозинатро тағйир наметавонад.

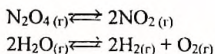
Мисол. Дар реаксияи оксидшавии нитроген $\text{N}_{2(\text{r})} + \text{O}_{2(\text{r})} = 2\text{NO}_{(\text{r})}$ тағйирёбии фишор мувозинатро лағжонида наметавонад, чунки ҳаҷми газҳои ба реаксия дохилшаванда ба ҳаҷми гази дар натиҷаи реаксия ҳосилшаванда баробар мебошад.

2. Суммаи адади молҳои моддаҳои аввала нисбат ба суммаи адади молҳои маҳсулотҳои реаксия зиёд мебошад. Аз ин ҷо суммаи ҳаҷмҳои моддаҳои ба реаксия дохилшаванда нисбат ба суммаи ҳаҷми моддаҳои газшакли маҳсулоти реаксия зиёд мебошад:



Аз ин муодила чунин натиҷа бармеояд, ки 4 моли моддаҳои аввала ба реаксия дохил шуда, 2 моли маҳсулоти реаксияро ҳосил менамоянд ва реаксия бо камшавии ҳаҷми система мегузарад. Ҳангоми зиёд кардани фишор концентратсияи моддаҳои аввала нисбат ба концентратсияи маҳсулоти реаксия бештар зиёд мешавад, ки мувозинатро ба самти рост, ба сӯи ҳосилшавии аммиак равона месозад.

3. Суммаи адади моли моддаҳои аввала нисбат ба суммаи адади моли моддаҳои газмонанди ҳосилшаванда камтар буда, суммаи ҳаҷми газҳои ба реаксия дохилшаванда ҳам нисбат ба суммаи ҳаҷми газҳои дар натиҷаи реаксия ҳосилшуда камтар мебошад:



Дар реаксияи якум аз 1 мол N_2O_4 2 мол NO_2 ва дар реаксияи дуум аз 2 мол H_2O 3 мол – 2 мол H_2 ва 1 мол O_2 ҳосил шудааст.

Мушоҳида кардан мумкин аст, ки реаксияҳои рост бо зиёдшавии адади молҳои маҳсулотҳои реаксия мегузаранд, яъне бо зиёдшавии фишор мегузаранд. Дар вақти реаксияи чап адади молҳо кам мешавад, ки ба пастшавии фишори система мусоидат менамояд.

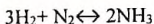
Дар системае, ки мувозинат барқарор шудааст, агар фишор зиёд карда шавад, он гоҳ система кӯшиш менамояд, ки таъсири фишорро кам кунад ва ба ҳолати аввалии худ баргардад. Дар ин маврид мувозинат ба самти реаксияи чап равона карда мешавад, ки ба камшавии фишори N_2O_4 мусоидат менамояд. Агар фишор кам карда шавад, мувозинати ин реаксияҳо ба тарафи рост майл мекунад, ки ба зиёдшавии фишор мусоидат мекунад, яъне концентратсияи NO_2 , H_2 ва оксиген дар реаксияҳои дуум зиёд мешавад.

Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Афзоиши фишор ба реаксияи $2NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$ чӣ таъвир таъсир мерасонад?

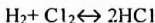
Ҷавоб: Ҳангоми баланд шудани фишор мувозинати реаксияи $2NO_2 \leftrightarrow N_2O_4$ ба тарафи рост майл мекунад, зеро миқдори молҳои тарафи рости муодила аз миқдори молҳои тарафи чап кам аст. Аз ин сабаб мувозинат ба тарафи рост майл мекунад.

Масъалаи 2. Ҳангоми дар система баланд шудани фишор мувозинати системаи зерин ба кадом тараф майл мекунад:



Ҷавоб: Ҳангоми зиёдшавии фишор мувозинат ба тарафи рост майл мекунад, чунки миқдори молҳои тарафи рости муодила (2 мол) аз миқдори молҳои тарафи чапи он (3 мол) каманд. Аз ин сабаб чун қоида мувозинат ҳангоми афзудани фишор ба ҳамон тарафе майл мекунад, ки миқдори молҳояш кам бошад.

Масъалаи 3. Ҳангоми паст шудани фишор мувозинати системаи зерин ба кадом тараф мелағжад:



Ҷавоб: Бетағйир мемонад, чунки адади молҳои тарафи чап ва рости муодила баробаранд.

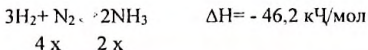
Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Афзоиши фишор ба мувозинати реаксияҳои
а) $2\text{NO}_2 \leftrightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ б) $\text{CO} + \text{Cl}_2 \leftrightarrow \text{COCl}_2$ в) $\text{H}_2 + \text{Br}_2 \leftrightarrow 2\text{HBr}$
чӣ гуна таъсир мерасонад?
2. Ҳангоми паст шудани фишор мувозинати системаи зерин ба кадом тараф мелағжад: $4\text{HCl} + \text{O}_2 \leftrightarrow 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Cl}_2$
1. ба тарафи рост; 2. ба тарафи чап; 3. бе тағйир мемонад.
Рақами ҷавоби дурустро нишон диҳед.

ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

Мувофиқи принсипи Ле – Шателе дар вақти баландшавии ҳарорат лағжиши мувозинат ба тарафи реаксияи эндотермӣ ба амал меояд, яъне ба тарафи реаксияе, ки бо фурубарии гармӣ ба амал меояд. Дар вақти пастшавии ҳарорат лағжиши мувозинат ба тарафи реаксияи экзотермӣ, ки бо ихроҷи гармӣ меғузарад мелағжад.

Барои фаҳмидани таъсири ҳарорат ба мувозинати химиявӣ реаксияи синтези аммиак диди мебароем:



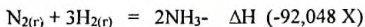
Азбаски реаксияи рост бо ихроҷи гармӣ меғузарад, пас зиёдшавии ҳарорати система барои гузариши реаксия, ки дар натиҷаи он гармӣ фуру бурда мешавад, шаронти мусоид фароҳам мегирад ва

мувозинат ба тарафи чап майл мекунад; камшавии ҳарорат бошад, боиси ба тарафи рост майлкунии мувозинат мегардад.

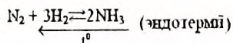
Таъсири ҳароратро ба мувозинати химиявӣ дар мисоли синтези аммиак дида баромада, хулосаи зеринро баровардан мумкин аст. Дар вақти гарм кардани системаи мувозинатӣ мувозинат ба самти реаксияи эндотермӣ мелағжад ва ҳангоми хунуккунӣ (паст шудани ҳарорат) ба самти реаксияи экзотермӣ мелағжад.

Таъсири ҳарорат ба мувозинати химиявӣ дар реаксияи ҳосилшавии аммиакро чунин аст:

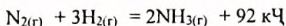
Мисоли 1. Аммиакро мувофиқи реаксияи зерин ҳосил менамоянд:



Реаксия бо хориҷ шудани гармӣ мегузарад, яъне реаксияи экзотермӣ мебошад. Пас, мувофиқи қоидаи Ле Шателе агар ҳарорат зиёд карда шавад, мувозинати ин реаксия ба тарафи чап мелағжад, чунки таъзияи аммиак бо фурӯбарии гармӣ мегузарад.



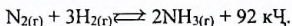
Маълум аст, ки ҳосилшавии аммиак реаксияи экзотермӣ мебошад ва ҳангоми ҳосилшавии як мол аммиак 92 кҶ энергия (гармӣ) хориҷ мешавад. Пас дар ҳолати таъзияи як мол $\text{NH}_{3(\text{r})}$ ҳамин миқдор гармӣ фурӯ бурда мешавад.



Мувофиқи қоидаи Ле-Шателе пастшавии ҳарорат мувозинати ин реаксияи химиявиро ба тарафи рост, яъне ба самти ҳосилшавии NH_3 ва зиёдшавии ҳарорат ба самти камшавии миқдори аммиак равона месозад. Вале дар саноат ин ҳел реаксияро дар ҳароратҳои баланд мегузaronанд, зеро ки суръати реаксия дар ҳарорати паст хеле хурд мебошад. Бинобар ин барои фаъол гардонидани молекулаҳои H_2 ва N_2

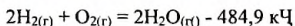
ҳароратро баланд менамоянд. Вақте ки дар ин муддат мувозинат қарор мегирад, нисбатан кӯтоҳ аст ва ин аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок мебошад.

Системаи мувозинатии зеринро дида мебароем, ки бо ихроҷи гармӣ мегузарад:

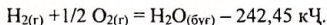


Ҳангоми таҷзияи 2NH_3 ба N_2 ва 3H_2 ҳамон қадар гармӣ (92 кҶ) фурӯ бурда мешавад. Мувофиқи қоидаи Ле-Шателе пастшавии ҳарорати ин системаи мувозинатӣ, лағжиши мувозинатро ба самти реаксияи рост равона менамояд. Яъне ба зиёдшавии концентратсияи NH_3 мусондат менамояд. Вале дар шароити истеҳсоли саноатии аммиак аз нитроген ва гидроген ин реаксияро дар фишор ва ҳарорати баланд мегузaronанд. Сабаб дар он аст, ки дар ҳарорати паст суръати барқароршавии мувозинат ниҳоят кам мебошад, агарчанде ҳарорати паст ба ҳосилшавии миқдори зиёди аммиак сабаб мешавад. Дар ҳарорати паст муҳлати гузаштани реаксияи дуру дароз мебошад. Ба ҳамин сабаб дар ҳарорати баланд гузаронидани реаксияи синтези аммиак аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатнок аст.

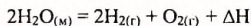
Мисоли 2. Обро аз гидроген ва оксиген ҳосил менамоянд. Дар вақти ҳосилшавии 2 мол об 484,9 кҶ энергия хориҷ мешавад.



Вале дар вақти ҳосилшавии 1 мол об қариб 2 баробар камтар энергия хориҷ мешавад, яъне ин реаксияи экзотермӣ мебошад.



аз ин бармеояд, ки таҷзияшавии об реаксияи эндотермӣ аст.



Мувофиқи қоидаи Ле-Шателе, ҳангоми ба ин система гармӣ додан мувозинат бояд ба самти реаксияи эндотермӣ лағжад, яъне бояд молекулаҳои оби ҳосилшуда таҷзия шаванд. Дар натиҷаи ин гуна лағжиши мувозинат консентратсияи мувозинатии бугҳои об кам мешавад, консентратсияи мувозинатии гидроген ва оксиген меафзояд. Агар ин система хунук карда шавад, он гоҳ мувозинат ба самти реаксияи экзотермӣ сурат мегирад.

Мувофиқи мисолҳои, ки дар боло дида баромадем, чунин хулоса баровардан мумкин аст:

Ҳангоми гарм кардани системаи мувозинатӣ мувозинат ба самти реаксияи эндотермӣ, дар вақти хунук кардани система ба самти реаксияи экзотермӣ равон мешавад.

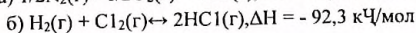
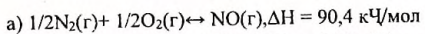
Намунаи ҳалли масъалаҳо:

Масъалаи 1. Дар кадом маврид мувозинати реаксияи $\text{H}_2\text{O}(\text{г}) + \text{SO}_2(\text{г}) \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{г}) + \text{Q}$ ба самти моддаи аввала мелағжад.

Ҷавоб: Муодилаи $\text{H}_2\text{O}(\text{г}) + \text{SO}_2(\text{г}) \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{г}) + \text{Q}$ ҳангоми баланд шудани ҳарорат ба тарафи моддаи аввала мелағжад, чунки ин реаксия бо ҳориҷ кардани гармӣ мегузарад. Яъне реаксияи экзотермӣ мебошад.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Афзонши ҳарорат ба мувозинати системаҳои



чӣ тавр таъсир мерасонад?

2. Дар кадом шароит мувозинати реаксияи $\text{H}_2\text{O}(\text{м}) + \text{SO}_2(\text{г}) \leftrightarrow \text{H}_2\text{SO}_3(\text{мах.}) + \text{Q}$ ба самти моддаи аввала мелағжад.

3. Ҳангоми паст шудани ҳарорат мувозинати системаи зерин ба кадом тараф мелағжад: $2\text{NO} + \text{O}_2 \leftrightarrow 2\text{NO}_2 + \text{Q}$

1. ба тарафи рост; 2. ба тарафи чап; 3. бе тағйир мемонад.

Рақами ҷавоби дурустро нишон диҳед.

ТАЪСИРИ КАТАЛИЗАТОРҲО БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

Бояд қайд кард, ки ҳамаи катализаторҳо чи реаксияи рост ва чи реаксияи чапро якхела метезонанд ва бинобар ин мувозинатро вайрон накарда, танҳо боиси тезтар барқрор шудани муозинати химиявӣ мегарданд.

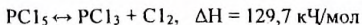
Ба равиши равандҳои химиявӣ катализаторҳо (К) вазифаи муҳимро иҷро менамоянд. Таъсири катализаторҳо ба системаи мувозинатӣ ночиз аст, зеро суръати як реаксияро тезонида, суръати дигарашро суғайра менамоянд.

Аз дигар тараф истифодаи катализаторҳо имконият медиҳад, ки муҳлати ба амал омадани мувозинат кӯтоҳ карда шавад.

Хулоса, омӯзиши таъсири омилҳои гуногун ба суръати реаксия имконият медиҳад, ки равандҳои химиявӣ ба мақсад мувофиқ равона карда шаванд.

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Катализатор ба мувозинати химиявӣ чӣ таъсир мерасонад?
2. Концентратсия, фишор ва ҳарорати системаи гомогенин зеринро

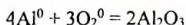


чӣ гуна тағйир додан лозим аст, ки мувозинат ба тарафи таҷзияи PCl_5 майл намояд?

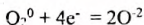
РЕАКСИЯҲОИ ОКСИДУ БАҶҚАРОРШАВИ

Реаксияҳои оксиду барқароршавӣ бо тағйирёбии дараҷаи оксидшавии атомҳои ба таркиби моддаҳо дохилшаванда, ҳангоми гузаштани электронҳо аз як атомҳо ё ионҳо ба дигарашон ба амал меоянд ва ягонагии ду раванди ба ҳам муқобилро ифода мекунанд.

Пайвастшавии ҳар гуна металлро бо оксиген оксидшавӣ меноманд ва оксигенро –оксидкунанда. Масалан дар реаксияи:

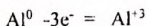


тағйирёбии дараҷаи оксидшавии оксигенро ба таври шартӣ ин тавр навиштан мумкин аст:



Атоми оксиген барои мукамал шудани конфигурацсияи электронии устувори $2s^2 2p^6$ 2 электронро қабул менамояд. Аммо оксидкунӣ бо оксиген ин танҳо мавриди нопурраи реаксияҳои оксиду барқароршавӣ мебошад. Ҳама гуна атомҳо ва молекулаҳо, ки монанди оксиген электронҳоро қабул менамояд, оксидкунанда шуда метавонанд.

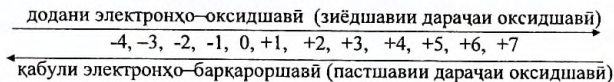
Атомҳо ё молекулаҳои электрондиханда барқароркунанда номида мешаванд. Дар реаксияи овардашуда алюминий барқароркунанда мебошад, чунки электрон дода оксид мешавад:



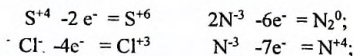
О к с и д к у н а н д а аз атомҳои дигар моддаҳо электронҳоро қабул карда (яъне онҳоро оксид карда), ҳудаш барқарор мешавад яъне дараҷаи оксидшавиашон паст мешавад.

Барқароркунанда ба атомҳои дигар моддаҳои электронҳоро дода (онҳоро барқарор карда) оксид мешавад, яъне дараҷаи оксидшавиашон баланд мешавад.

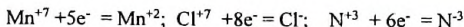
Тағйирёбии дараҷаи оксидшавиро дар реаксияҳои оксиду барқароршавӣ ба намуди зерин нишон додан мумкин аст:



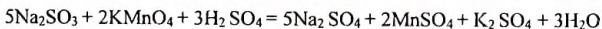
Масалан муодилаҳои электронии оксидшавии ионҳои зеринро ин тавр навиштан мумкин аст, ки онҳо:



реаксияи оксидшавиро инъикос менамоянд, вале муодилаҳои электронии зерин ба реаксияи барқароршавӣ мансуб мебошанд:



Кoeffициентҳои боқимондари ҷаъли интиҳобӣ ба монанди реаксияи муовиза меёбем. Дар намакҳосилкунӣ, яъне пайвасткунии ду иони калий K^+ ва ду ионҳои Mn^{+2} —и ҳосилшуда, 3-тои онҳои SO_4^{2-} талаб карда мешаванд. Бинобар он, пеш аз H_2SO_4 коэффитсиенти 3 гузоштан лозим аст. Баъд миқдори атомҳои гидрогенро бо гузоштани коэффитсиенти 3 пеш аз молекулаи об баробар менамоем.

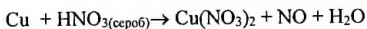


Тафтиши дурустии коэффитсиентҳоро бо ҳисобкунии миқдори атомҳои оксиген дар тарафи чап ва рост муодила гузаронида метавонем.

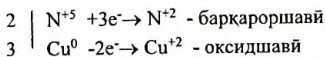
Дар реаксияе, ки барои намакҳосилшавӣ моддаҳои махсус гирифта мешаванд, (дар мавриди мисоли мо – кислотаи сулфат), тарзи ёфтани коэффитсиентҳо чунин мебошад. Барои оксидшаванда, барқароршаванда инчунин шаклҳои барқароршуда ва оксидшудаи онҳо коэффитсиентҳо бевосита мувофиқи муодилаҳои баланси электронӣ гузашта мешаванд.

Дар баъзе реаксияҳои оксиду барқароршавӣ як мода ҳам вазифаи оксидкунанда (барқароркунанда) ва ҳам намакҳосилкунандаро (мухитро) иҷро карда метавонад.

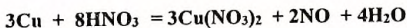
Мисол,



Атомҳои нитроген қисман ба NO гузашта, дараҷаи оксидшавиашонро тағйир медиҳанд ва қисман дараҷаи оксидшавии аввала дар таркиби $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, нигоҳ дошта мешавад. Муодилаи электронӣ имконият намедиҳад, ки адади молҳои кислотаи нитрати барои оксидкунӣ сарф шаванда, муайян карда шаванд.



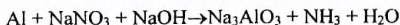
Коэффитсиенти назди HNO_3 бояд 8 бошад, чунки аз ин миқдор 2 моли HNO_3 барои оксидкунии мис, 6 моли дигар барои пайваست кардани ионҳои мисс ва ҳосилшавии $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ талаб карда мешавад.



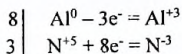
Ин коэффитсиентро бо роҳи ҳисоб кардани атомҳои нитроген дар тарафи рости муодила интиҳоб кардан мумкин аст. Тафтиши миқдори оксиген дуруст гузошта шудани коэффитсиентҳоро тасдиқ менамояд.

Реаксияҳои оксиду барқароршавӣ дар муҳити ишқорӣ

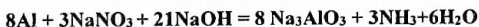
Реаксияи оксидшавии алюминийро дар муҳити ишқорӣ муҳокима менамоем. Барои гузаштани ин реаксия ишқор талаб карда мешавад.



Барои интихоб намудани коэффисиентҳои зарурӣ схемаи баланси электронӣ тартиб медиҳем.

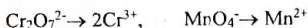


Муодилаи молекулии реаксияи оксидшавии алюминийро навишта, коэффисиентҳои ёфтагيامонро ба назди моддаҳои ба реаксия дохилшаванда мегузорем.



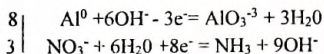
Дар мавриди мавҷуд будани малакаи муайян оиди реаксияҳои оксиду барқароршавӣ ва интиҳоби коэффисиентҳо, усули баланси электронӣ имконият медиҳад, ки реаксияҳои оксиду барқароршавӣ ба осонӣ баробар карда шаванд. Адади электронҳое, ки 1 мол барқароркунанда медиҳад, коэффисиенти оксидкунанда мешавад ва адади электронҳои қабулкардаи 1 мол оксидкунанда коэффисиенти барқароркунанда мешавад.

Вале, ба сабаби он ки мафҳуми дараҷаи оксидшавӣ шартӣ мебошад, усули баланси электронӣ на ҳама вақт моҳияти реаксияҳоро пурра инъикос карда метавонад. Барои реаксияҳое, ки дар маҳлулҳои обӣ мегузаранд, истифодабарии муодилаҳои онӣ-молекулавӣ ба мақсад мувофиқ аст, зеро доду гирифтҳои электронҳо бисёртар байни ионҳо ба вуҷуд меояд. Дар ин вақт моддаҳои камҳалшаванда, саҳт, газмонанд ва камдиссоциатсияшаванда фақат ба намуди молекулавӣ навишта мешаванд. Муодилаҳои ионӣ – электронӣ барои ионҳои дар амал мавҷуд буда, тартиб дода мешавад ва на фақат тағйирёбии заряди ионҳо, балки тағйирёбии таркиби онҳоро низ ба назар мегиранд. Масалан, дар равандҳои зерин:

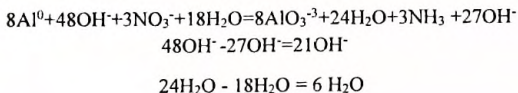


ва ғайра чунин тағйирёбии ионҳо бо иштироки молекулаҳои об ё ионҳои H^+ ва OH^- и дар маҳлул мавҷуд буда ба амал меоянд.

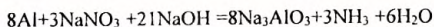
Бори дигар ба реаксияи оксидшавии алюминий дар муҳити ишқорӣ бармегардем. Усули ионӣ-электронии интиҳоби коэффитсиентҳоро истифода бурда, нимреаксияҳои молекулаи-иониро тартиб медиҳем ва дуруст ё нодуруст будани коэффитсиентҳои бо усули баланси электронӣ ёфташударо исбот менамоем. Азбаски, дар маҳлули ишқорҳо реаксияи байни ионҳо бо иштироки ионҳои OH^- ва молекулаҳои H_2O мегузарад, бинобар ин дар нимреаксияҳо мо онҳоро дохил менамоем.



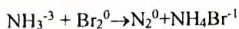
Ин ду нимреаксияҳоро ҳамчун намуда, миқдори ионҳои OH^- ва молекулаҳои H_2O -ро аз тарафи чап ва ростии реаксия тарҳ намуда, дар охир муодилаи пурраи молекули



реаксияи оксидшавии алюминийро дар муҳити ишқорӣ ҳосил менамоем.

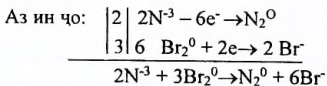


Реаксияи оксидшавии аммиакро бо оби бромнок дида мебароем

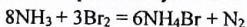


Коэффитсиентҳоро бо усули баланси электронӣ ин тавр интиҳоб кардан мумкин аст. Атоми нитроген дараҷаи оксидшавиашро аз -3 то

0 тағир медиҳад, яъне молекулаи аммиак 3 электрон медиҳад, бинобар ин пеш аз оксидкунанда (бром) коэффитсиенти 3 мегузorem. Молекулаи бром 2 электрон қабул менамояд. Пас, барои оксидшавӣ 2 мол NH_3 сарф мешавад. Ғайр аз ин, барои ҳосилшавии намаки NH_4Br 6 моли HBr –и дар раванди реаксия ҳосилшаванда боз 6 мол аммиак сарф мешавад.

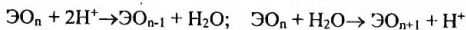


Муодилаи хотимавии ин реаксия чунин мебошад.

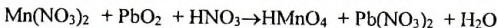


Реаксияҳои оксиду барқароршавӣ дар муҳити турш

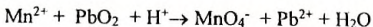
Барои реаксияҳое, ки дар муҳити турш мегузаранд, дар муодилаи ионӣ-электронӣ фақат ионҳои H^+ ва молекулаҳои об навишта мешаванд. Агар атомҳои оксигенро аз таркиби оксидкунанда гирифтани лозим бошад, он гоҳ реаксияҳои ионии зерин навишта мешаванд:



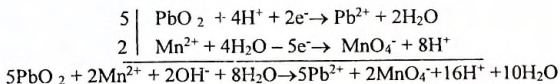
Масалан, барои реаксияи



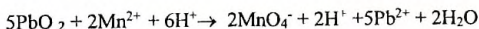
агар атоми оксигенро илова кардан лозим бошад, муодилаи иониро чунин навиштан лозим аст:



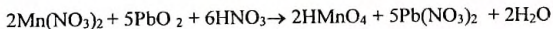
Муодилаҳои нопурраи оксидшавӣ ва барқароршавиро дар намуди ионӣ-молекулаӣ тартиб медиҳем.



Ҳар дуи ниммуодилаҳоро ҷамъ намуда, коэффитсиентҳои мувофиқро мегузorem ва муодилаи ионӣ – молекулии пурраи реаксияи оксиду барқароршавиро ҳосил менамоем. Дар ин маврид аз тарафи чап 8 молекула H_2O -ро тарҳ карда, дар тарафи рост ионҳои H^+ -и барои пайваст кардани MnO_4^- лозимиho гузошта, ҷунин муодиларо ҳосил менамоем:

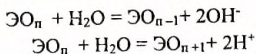


Муодилаи пурра ва хотимагии реаксияи овардашуда ҷунин мебошанд:

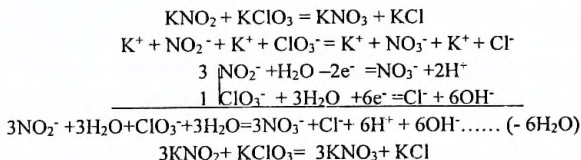


Реаксияҳои оксиду барқароршавӣ дар муҳити нейтрал

Дар реаксияҳои оксиду барқароршавӣ, ки дар муҳити нейтралӣ мегузаранд, ҳангоми интиҳоб намудани коэффитсиентҳо аввал реаксияҳои пурраи ионӣ навишта шуда, сипас нимреаксияҳои ионӣ–молекули навишта мешаванд. Дар ингуна нимреаксияҳои ионӣ асосан молекулаҳои об истифода бурда мешаванд ва реаксияҳо мувофиқи муодилаҳои зерин сурат мегиранд:



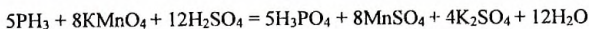
Ҳангоми ҷамъкунии ниммуодилаҳо обро ихтисор мекунанд, ҷунки дар тарафи рост аз ҳисоби баҳамтаъсиркунии H^+ ва OH^- боз об ҳосил мешавад. Масалан, дар реаксияи оксидкунии нитрити калий бо хлорати калий:



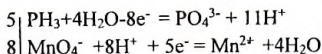
Дар ин ҷо низ ҳамин гуна ҳолат мушоҳида карда мешавад. Ба сабаби он ки реаксияҳои оксиду-барқароршавӣ бо аз нав тақсимшавии абри электронӣ мегузаранд, эквиваленти оксидкунанда ё барқароркунанда мувофиқи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:

$$\mathfrak{E} = \frac{M}{n}$$

Дар ин ҷо n – адади электронҳои қабулкардаи (додаи) як моли оксидкунанда (барқароркунанда), M – массаи молекулавии он аст. Барои реаксияи зерин:



муодилаи ионӣ – электрониро чунин навишта метавонем,



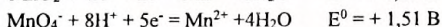
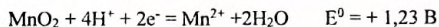
ки эквиваленти оксидкунанда ва барқароркунанда мувофиқан ба:

$$\mathfrak{E}_{\text{KMnO}_4} = \frac{M}{5}; \quad \mathfrak{E}_{\text{PH}_3} = \frac{M}{8} \quad \text{баробар мешаванд.}$$

Барои фаҳмонидани фаъолияти миклорин оксиду барқароркунандагии моддаҳо аз қимматҳои шиддати электроди

стандартӣ (муқоисавӣ) ё оксиду барқароркунӣ истифода мебаранд, ки қиматашон аз бисёр омилҳо, аз ҷумла аз муҳити реаксия вобастагӣ доранд.

Аз нишондодҳои маълумотнома (справочник) истифода бурда, дар бораи фаъолияти оксидкунандагии модда ва имконияти гузариши реаксияи оксиду барқароршавӣ ҳулоса баровардан мумкин аст. Фаъолияти оксидкунандагии MnO_2 ва MnO_4^- -ро дар муҳити турш муқоиса менамоем. Аз маълумотнома реаксияи барқароршавӣ ва қиммати шиддати электродиро барои MnO_4^- ва MnO_2 навишта мегирем:



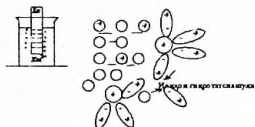
Шиддати реаксияи дуҷум зиёд аст, бинобар он иони MnO_4^- қобилияти баланди қабул кардани электронҳоро дорад ва нисбат ба MnO_2 ҳамчун оксидкунандаи зуртар ва фаъолтар таъсир расонида метавонад.

Равандҳои электрохимиявӣ. Қатори шиддатнокӣ. Электролиз

Равандҳое, ки таҳти таъсири ҷараёни электрикӣ ба амал меояд, ё худ сабабгори ҳосилшавии қувваи ҷараён мегардад, равандҳои электрохимиявӣ номида мешавад.

Бо мақсади фаҳмидани мафҳумҳои электрохимиявӣ мо таҷрибаҳои зеринро мегузаронем.

Қатори шиддатнокӣ. Ҳангоми ба маҳлули об ё ягон намак ғўтонидани лавҳаи металл таҳти таъсири молекулаҳои кутбӣ ионҳои металл аз сатҳи лавҳаи металл канда шуда ба маҳлул мегузарад. Дар натиҷа дар сатҳи берунии меғал як миқдори муайяни электронҳо боқӣ мемонад.



Ионҳои гидротатсияшуда дар назди лавҳаи металлӣ ҷойгир мешаванд. Қабати дуқабатаи электрикӣ пайдо мешавад. Фарқи потенциале, ки дар ин маврид ҳосил мешавад (дар ҳудуди метал-маҳлул) потенциали электродии метал номида мешавад. Вобаста ба табиати химияи метал (сохти атоми онҳо, гидротатсияшавиашон) ҳангоми ба ҳам расидани сатҳи метал бо маҳлули намаки онҳо таҳти таъсири молекулаҳои кутбии об металҳои гуногун бо маҳлули микдори зиёди ионҳоро мефиристонанд ва бе гуфтугӯе дар сатҳи ионҳо микдори нобаробари (гуногуни) электронҳо боқӣ мемонанд. Мисол, барои Cu , Hg , Ag , Au ва баъзеи дигар металҳо қобилият ба маҳлул равона кардани ионҳояшон хело суст мебошад.

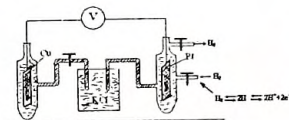
Бузургии потенциали электродӣ қобилияти электрондихии металҳоро микдоран ифода менамоянд ва дар баробарии он қобилияти барқароркунадагиашро ифода менамояд.

Мувофиқан ба шиддати электродии металҳо асбобҳои махсус сохта шудаанд, ки дар онҳо чараёни электрикии доимиро ҳосил кардан мумкин аст.



Қувваи электроҳаракатдихандаи ин гунна элементҳо пешакӣ маълум буда, барои ҳосилнамудани ҚЭҲ – гуногун истифода бурда мешавад.

Одатан потансиали электродии нисби ро муайян менамоям, чунки бевоситаи муайянкунии шиддати электродӣ вучуд надорад. Шиддати электродиро бо ченкунии ҚЭХ (ЭДС) элементи галваникиро ҳисоб мекунам, ки бо ин мақсад электроди нормалии гидрогениро барқарор менамоянд.



Ҷадвали 1.

Шиддати электродӣ нормалии баъзе металҳо ($t = 25^\circ\text{C}$)

Электрод	Раванди электродӣ	Шиддат
1	2	3
Li^+/Li	$\text{Li}^+ + 1\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Li}^0$	-3,020
K^+/K	$\text{K}^+ + 1\text{e}^- \rightleftharpoons \text{K}^0$	-2,921
Ca^{2+}/Ca	$\text{Ca}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ca}^0$	-2,710
Mg^{2+}/Mg	$\text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mg}^0$	-2,380
Al^{3+}/Al	$\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Al}^0$	-1,661
Mn^{2+}/Mn	$\text{Mn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^0$	-1,050
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^0$	-0,763
Cr^{3+}/Cr	$\text{Cr}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cr}^0$	-0,742
Fe^{2+}/Fe	$\text{Fe}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^0$	-0,441
Co^{2+}/Co	$\text{Co}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Co}^0$	-0,277
Ni^{2+}/Ni	$\text{Ni}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ni}^0$	-0,230
Sn^{2+}/Sn	$\text{Sn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^0$	-0,036
Fe^{3+}/Fe	$\text{Fe}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^0$	-0,036
$2\text{H}^+/\text{H}_2$	$\text{H}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons 1/2\text{H}_2$	+0,000
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}^0$	+0,342
Hg^{2+}/Hg	$\text{Hg}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Hg}^0$	+0,703
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}^0$	+0,798

Au^{3+}/Au	$\text{Au}^{3+} + 3\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Au}^0$	+0,150
$2\text{J}^-/\text{J}_2$	$\text{J}_2^0 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{J}^-$	+0,540
NO_3^-	$\text{NO}_3^- + 6\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightarrow \text{NO} + 3\text{H}_2\text{O}$	+0,961
$2\text{Br}^-/\text{Br}_2^0$	$\text{Br}_2^0 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Br}^-$	+1,071

Аз қиматҳои ин ҷадвал дида мешавад, ки қобилияти электрондихии атомҳои (оксиди) ба ҷадвали бузургии алгебравии шиддати нормали электродиашон кам мешаванд.

Мисол: атомҳои оҳан ($E = 0,441\text{В}$) нисбат ба рух лида, ($E = -0,763\text{В}$) душвортар оксид мешавад. Қобилияти барқароршавии ионҳои мусбатзаряднокшуда бошад, бо зиёд шудани бузургии алгебравии потенциали электродии нормализашон осонтар мешавад.

Мисол: ионҳои мис ($E = +0,34\text{В}$) нисбат ба ионҳои рух ($E = -0,763\text{В}$) осонтар беқарор мешавад ва ғайра.

Қимати $E_{\text{норм}}$ – ионҳо ва атомҳо имконият медиҳанд, ки гузаштани ин ё он реаксияҳои химияро дар байни моддаҳо пешгӯӣ кунад.

Дар мавриди истифодаи $E_{\text{норм}}$ шартҳои зеринро ба ҳисоб гирифтани мумкин аст.

1. Метале, ки дар қатори шиддатнокӣ то H_2 - меистад, гидрогенро аз пайваستاҳояш фишурда мебарорад ба шарте, ки консентратсияи ионҳои H^+ ба 1г- ион /л баробар бошад.
2. Иони металҳое, ки дар ҷадвали қатори шиддатнокӣ пас аз гидроген ҷойгир шудаанд, ҳангоми реаксия бо гидроген барқарор карда мешавад.
3. Аз қиматҳои ҷадвали қатори шиддатнокӣ истифода бурда равиши реаксияҳои оксиду барқароршавиро байни элементҳои алоҳида ва ионҳои онҳо пешгӯӣ кардан мумкин аст.

Элементҳои галваникӣ – асбобе мебошад, ки бо ёрии он энергияи химияии реаксияҳои оксиду барқароршавӣ ба энергияи электрикӣ табдил меёбад.

Асоси кори элементҳои галваниро равандҳои ташкил медиҳад, ки дар ҳудуди (сатҳи) метал ва маҳлули электролити он ба амал меояд, яъне ҳосилшавии фарқи потенциалиро мусоидат мекунад.

Фарқи потенциалие, ки дар сатҳи метал маҳлули электролит ҳосил мешавад, ба фаъолияти катиони метал дар маҳлул вобаста мебошад, ки бо иборан дигар потенциали электродӣ номида мешавад.

Барои муайян намудани ҚЭХ. Элементи галваникӣ аз қимати потенциали стандартӣ электролитии металҳо истифода мебаранд. Ҳамин тавр, ҚЭХ – и элементи галваникӣ $Zn/ZnSO_4 // CuSO_4 / Cu$ баробар аст:

$$ҚЭХ = E_{Cu}^0 - E_{Zn}^0 = 0.34 - (-0.76) = 1.1В \text{ барои } AgNO_3 / Ag // Cu / CuSO_4$$

$$ҚЭХ = E_{Ag}^0 - E_{Cu}^0 = 0,8 - 0,34 = 0,46 В$$

Ба намуди умурӣ вобастагии потенциали электродии металро аз фаъолнокии ионҳои он дар маҳлул бо муодилаи Нернст ин тавр ифода кардан мумкин аст:

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \cdot \lg \alpha \quad (1)$$

дар ин ҷо: α – активнокӣ E^0 – потенциали стандартӣ метал, R – доимигии газ, - 8,315 X /град – мол, T – ҳарорати мутлақ, n – валентнокии катион (миқдори электронҳо) F – адади Фарадей.

Агар дар муодилаи Нернст доимҳои R ва F - ро ба қиматҳои ададии онҳо ва логарифми натуралиро ба даҳӣ иваз намоем (коэффициенти гузориш = 2,303), он гоҳ барои ҳарорати 25⁰ С ($T = 273 K$) ин муодилаи намуди зеринро мегирад.

$$E = E^0 + \frac{RT}{nF} \cdot \lg \alpha = E^0 + \frac{8,315 \cdot 298}{n \cdot 96500} \cdot 2,303 \cdot \lg \alpha \quad (2)$$

Аз муодилаҳои 1 ва 2 дида мешавад, ки агар $a=1$ г ион/л, $E=E^0$, яъне потенциали мувозинатии метал ба потенциали стандартӣ он баробар мешавад.

Мисоли 1. Потенсиали электродии рухро дар маҳлули $ZnCl_2$, ки фаъолнокии ионҳои Zn^{2+} ба $7 \cdot 10^{-2}$ г / ион/л мебошад, ҳисоб карда шавад.

Ҳалли мисол:

$$E = -0,76 + \frac{0,059}{2} \lg 7 \cdot 10^{-2} = -0,76 + \frac{0,059}{2} \cdot 0 = -0,76 \text{ В}$$

$$\text{Чунки } \lg(2) = 0 \quad \frac{0,059}{2} \cdot 0 = 0$$

Қувваи электроҳаракатдиҳандаи элементи галваникӣ дар вақти гуногун будани фаъолнокии ионии метал дар маҳлул ба фарқи потенциали электродии мувозинатии худӣ ҳамон металҳо баробар мебошад.

Дар ин маврид ба монанди зимни ҳисоб кардани потенциалҳои стандартӣ, шартӣ дар боло нишондодашударо риоя кардан зарур аст. Ҳамин тавр, ҚЭХ-и электродҳои мису - рухӣ ба фарқи $E_{Cu/Cu^{2+}} - E_{Zn/Zn^{2+}}$ баробар буда,

$$E_{Cu/Cu^{2+}} = E^0_{Cu/Cu^{2+}} + 0,059/2 \lg a_{Cu^{2+}};$$

$$E_{Zn/Zn^{2+}} = E^0_{Zn/Zn^{2+}} + 0,059/2 \lg a_{Zn^{2+}}$$

ба аз иваз намудани активнокии онҳо:

$$E = E^0_{Cu/Cu^{2+}} - E^0_{Zn/Zn^{2+}} - \frac{0,059}{2} \cdot \lg a_{Zn^{2+}} \quad (3)$$

баробар мешавад.

Муодилаи 3 – ро истифода бурда, ҚЭХ – и ҳар як ҷуфти элементи галваниро ҳангоми ҳосилшавии катионҳои дорои заряди якхела (n) аз ҷониби ҳар ду метал ҳисоб кардан мумкин аст.

Таҳлили муодилаи (3) ба чунин натиҷа меорад, ки ҳангоми якхела будани қиммати n (заряди ҳардуи металҳо) ва ҳангоми баробарии активнокии онҳо:

$$\frac{\alpha \text{Cu}^{2+}}{\alpha \text{Zn}^{2+}} = 1$$

Кувваи электроҳаракатдихандаи элементи галванӣ ба фарқи потенциалҳои стандартӣ онҳо баробар мешавад.

Элементҳои галваникӣ ба нимэлементҳое, ки ба онҳо мувофиқ меоянд, ба таври зайл ифода карда мешаванд.

Мисол:

$\text{Zn} / \text{ZnSO}_4 // \text{CuSO}_4 / \text{Cu}^{2+}$ ё дар шакли ионӣ $\text{Zn}^0 / \text{Zn}^{2+} // \text{Cu}^{2+} / \text{Cu}^0$ дар ин ҷо хатҳои вертикалии ягон ҳудуди байни метал – маҳлул буда, вале хатҳои вертикалии дучанде – ҳудуди байни маҳлули электролитҳо мебошад.

Мисоли 2. ҚЭХ - и элементи галваникӣ аз ҷуфти мису кадмий иборат буда, ҳисоб карда мешавад, ки фаъолнокии ионҳои Cd^{2+} ба 0,8г – ион/л ва фаъолнокии ионҳои Cu^{2+} ба 0,01- ион /л баробар мебошанд.

$E^0_{\text{Cu}} = 0,34$ аз муодилаи Нернст истифода бурда ҳосил менамоем:

$E^0_{\text{Cd}} = -0,40$.

$$E = E_{\text{оксид}} - E_{\text{барк}} + \frac{0,059}{2} \lg \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Cd}^{2+}]} = 0,34 - (-0,40) + \frac{0,059}{2} \lg \frac{0,01}{0,8} = 0,68 \text{ В}$$

Мисоли 3. ҚЭХ элементи галваникӣ аз ҷуфти нуқраю кадмий иборат буда, ҳисоб карда шавад. Концентрацияи фаъолнокии ионҳои Ag^+ ва Cd^{2+} мувофиқан ба 0,1 ва 0,005г - ион/л баробар мебошанд.

Ҳал: Аввал потенциали мувозинатии ҳар як ионро ҳисоб мекунем.

$$E_{\text{Ag}/\text{Ag}^+} = 0,8 + 0,059 \lg 0,1 = 0,8 - 0,059 \approx 0,74 \text{ В}$$

$$E_{\text{Cd}/\text{Cd}^{2+}} = -0,40 + 0,059/2 \lg 5 \cdot 10^{-3} = -0,40 - 0,068 \text{ В}$$

Аз ин ҚЭХ, $\text{Ag}/\text{Ag}^+ // \text{Cd}/\text{Cd}^{2+}$ -ро ҳисоб мекунем.

$$E = E_{\text{окс}} - E_{\text{барк}} = E_{\text{Ag}/\text{Ag}^+} - E_{\text{Cd}/\text{Cd}^{2+}} = 0,74 - (-0,47) = 1,21 \text{ В}.$$

Элементҳои галваникӣ на танҳо аз металлҳои гуногун, балки аз ду метали якхела низ сохта мешавад. Танҳо дар чунин ҳолатҳо электродҳои якхела ба маҳлули электролитҳое ғўтонида мешаванд, ки фаъолнокиашон гуногун мебошад. Дар ин ҳолат электроди металие, ки ба маҳлули сероб дохил карда мешавад, вазифаи электроди манфӣ ва электродеро, ки ба маҳлули консентронидани электролит ғўтонида мешавад, вазифаи электроди мусбатро иҷро менамояд.

Ин гуна электродҳои галваникиро элементҳои консентратсионӣ меноманд.

Бузургҳои физикӣ-химиявӣ, ки ҳангоми ҳалли масъалаҳо истифода мешаванд

Номгӯи бузургҳо	Ифода	Воҳиди ченкунӣ	Шакли навишт	Ифодаи риёзӣ
1.Массаи модда	m	кг, г	$m(\text{BaO})=153$	$m=M \cdot v$
2.Микдори модда	$v(n)$	мол	$v(\text{NaI})=0,3$	$v=N/N_A$
3.Доимии Авогадро	N_A	мол ⁻¹	$N_A=6,02 \cdot 10^{23}$ мол ⁻¹	$N_A = N/v$
4.Массаи молярӣ	M	г/мол, кг/мол	$M(\text{HNO}_3)=63 /$ $M(\text{HNO}_3)=63000$	$N_A = m/v$
5.Ҳаҷми молярӣ газҳо (дар ш.н.)	V_m	м ³ /мол, л/мол	$V_m(\text{H}_2)=22,4$ $V_m(\text{H}_2)=22,4 \cdot 10^{-3}$	$V_m = V/v$
6.Ҳаҷми моддаи газӣ	V	м ³ , л(мл)	$V(\text{SO}_3)=11,2$	$V = V_m/v$
7.Массаи нисбии атомӣ	A_r	-	$A_r(\text{Be})=9$	$A_r = \frac{m_a(^3\text{C})}{1/12 m_a(^{12}\text{C})}$
8.Массаи нисбии молекула	M_r	-	$M_r(\text{H}_2\text{O})=18$	$M_r = \frac{m_a(\text{модда})}{1/12 m_a(^{12}\text{C})}$

9.Зичии модда (махлул)	ρ	кг/м ³ , г/см ³	$\rho(\text{H}_2\text{O})=1$	$\rho=m/V$
10.Зичии нисбии газҳо	D	-	$D\text{H}_2(\text{O}_2)=16$	$D_y(x) = \frac{Mr(x)}{Mr(y)}$
11. Ҳиссаи массаи аҷзо дар система	ω	-	$\omega(\text{H}_2\text{SO}_4)=0,7$ (70%)	$\omega_b = \frac{m(b)}{m(\text{сисм.})}$
12. Ҳиссаи ҳаҷми аҷзо дар сист.а.	φ	-	$\varphi(\text{N}_2)=0,78$ (78%)	$\varphi = \frac{V(b)}{V(\text{сисм.})}$

Саволҳо ва масъалаҳо барои ҳалли мустақилона:

1. Ҳангоми қабул ё додани электронҳо кадом зарраҳои заряднок ба вучуд меоянд?
2. Дар натиҷаи реаксияҳои химиявӣ кадом атомҳо ё ионҳо электронро қабул мекунад?
3. Дар натиҷаи реаксияҳои химиявӣ кадом атомҳо ё ионҳо электронро медиҳанд?
4. Реаксияи оксиду барқароршавӣ чист?
5. Реаксияи оксиду барқароршавиро бо кадом роҳ баробар мекунад?
6. Реаксияро баробар кунед ва шумораи умумии атомҳои сулфурро дар тарафи чапи муодила нишон диҳед:

$$\text{K}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_4$$
7. Реаксияи оксиду барқароршавиро баробар кунед ва суммаи коэффитсиентҳои тарафи чап ва ростро муодиларо муайян кунед:

$$\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}.$$
8. Реаксияи оксиду барқароршавиро баробар кунед:

$$\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}.$$
 Коэффитсиенти оксидшавандаро нишон диҳед.

9. Реаксияи $\text{NaOH} + \text{Al} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaAlO}_2 + \text{H}_2$ -ро баробар кунед ва коэффитсиентро назди барқароркунандаро нишон диҳед.
10. Коэффитсиенти оксидкунандаро дар реаксияи зерин нишон диҳед:
 $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$
11. Реаксияро бо усули баланси электронӣ баробар кунед.
 Коэффитсиенти назди барқароркунандаро нишон диҳед..
 $\text{S} + \text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{NO}$

САВОЛНОМАИ ТЕСТИ

1. Моддаҳое, ки суръати реаксияҳои химиявиро метезонад, вале худашон сарф намешаванд.

А. Катализаторҳо. В. Ингибиторҳо. С. Консервантҳо. D. Инитсиаторҳо.
Е. Оксикунандаҳо.

2. Тағйирёбии консентратсияи моддаҳои ба реаксия дохилшаванда дар воқиди вақт ҳангоми бетағйир мондани ҳаҷми системаномида мешавад.

А. Реаксияи муовиза. В. Суръати реаксияи химиявӣ. С. Реаксияи пайвастшавӣ. D. Реаксияи ҷудошавӣ. Е. Реаксияи ҷойгирӣ.

3. Фишори диоксиди карбон 3 маротиба зиёд шавад, суръати реаксияи $\text{CaO} + \text{CO}_2 = \text{CaCO}_3$ чанд маротиба меафзояд?

А. 3 В. 5 С. 9 D. 27 Е. 81

4. Агар консентратсияи моддаи А 2 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2\text{A} + \text{B} = 2\text{C}$ чанд маротиба меафзояд?

А. 2 В. 4 С. 6 D. 8 Е. 16

5. Ҳангоми ба 10°C зиёд шудани ҳарорат суръати реаксия 2 маротиба меафзояд. Дар 20°C суръати ин реаксия ба 0,4 мол/л дақ баробар аст. Суръати ин реаксияро дар 40°C ҳисоб кунед.

А. 0,8 В. 1,2 С. 1,4 D. 1,6 Е. 1,8

6. Барои 4 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \rightarrow 2\text{HCl}$ консентратсияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

А. 2 В. 4 С. 6 D. 12 Е. 16

7. Агар фишори система 3 маротиба зиёд шавад, суръати реаксияи $4\text{P(с)} + 5\text{O}_2 \rightarrow 2\text{P}_2\text{O}_5$ чанд маротиба меафзояд?

А. 324 В. 243 С. 68 D. 81 Е. 27

8. Барои 625 маротиба зиёд кардани суръати реаксия ҳарорати реаксияро ба чанд дараҷа бардоштан лозим аст? Коэффитсиенти ҳарорати ба 5 баробар аст.

- A. 10 B. 20 C. 30 D. 40 E. 50

9. Ашёи хоми истеҳсоли оксиген дар саноат аст.

- A. Об B. Ҳаво C. Оксидҳо D. Асасҳо E. Намакҳо

10. Реаксияе, ки дар натиҷаи он оксидшавии модда бо ихроҷи гармӣ ва равшанӣ ба амал меояд.

- A. Бухоршавӣ B. Ҳалшавӣ C. Сӯзиш D. Барқароршавӣ
E. Таҳшиншавӣ

11. Реаксияе, ки бо ихроҷи гармӣ мегузарад.

- A. Экзотермӣ B. Эндотермӣ C. Классикӣ D. Сифатӣ
E. Миқдорӣ

12. Реаксияе, ки бо ҷазби гармӣ мегузарад.

- A. Экзотермӣ B. Эндотермӣ C. Классикӣ D. Сифатӣ
E. Миқдорӣ

13. Гармие, ки ҳангоми гузаштани реаксияҳои химиявӣ хориҷ ё ҷазб мешавад.

- A. Гармии сӯзиш B. Гармии ҳосилшавӣ C. Эффеки гармии
реаксияҳои химиявӣ D. Гармии ҳалшавӣ E. Гармии
бухорҳосилшавӣ

14. Реаксияҳое, ки танҳо ба як самт мегузаранд, реаксияҳои ... ном доранд.

- A. Баргарданда; B. Нейтролизатсия; C. Гидролиз;
D. Барнагарданда; E. Пайвастшавӣ;

15. Ҳангоми таҷзияи NaNO_3 кадом газ хориҷ мешавад?

- A. H_2 ; B. N_2 ; C. NO_2 ; D. NO ; E. O_2 ;

16. Агар фишори система 2 маротиба зиёд шавад, суръати реаксияи $4P(c.) + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$ чанд маротиба меафзояд?

A. 32 B. 24 C. 68 D. 81 E. 27

17. Агар фишори система 4 маротиба зиёд шавад, суръати реаксияи $4P(c.) + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$ чанд маротиба меафзояд?

A. 1032 B. 1034 C. 1024 D. 1025 E. 1027

18. Агар фишори система 5 маротиба зиёд шавад, суръати реаксияи $4P(c.) + 5O_2 \rightarrow 2P_2O_5$ чанд маротиба меафзояд?

A. 3122 B. 3126 C. 3128 D. 3125 E. 3127

19. Агар консентрасияи моддаи A 3 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

20. Агар консентрасияи моддаи A 4 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 16 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

21. Агар консентрасияи моддаи A 5 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 27 B. 25 C. 26 D. 28 E. 29

22. Агар консентрасияи моддаи A 6 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 32 B. 34 C. 36 D. 38 E. 39

23. Агар консентрасияи моддаи A 7 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 42 B. 44 C. 46 D. 48 E. 49

24. Агар консентрасияи моддаи A 8 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 62 B. 64 C. 66 D. 68 E. 69

25. Агар консентрасияи моддаи A 9 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 82 B. 84 C. 86 D. 81 E. 89

26. Агар концентрасияи моддаи А 10 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A + B = 2C$ чанд маротиба меафзояд?

A. 102 B. 104 C. 100 D. 108 E. 109

27. Барои 2 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 12 E. 16

28. Барои 3 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 12 E. 3

29. Барои 5 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 5 C. 6 D. 12 E. 16

30. Барои 6 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 5 D. 6 E. 16

31. Барои 7 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 7 D. 12 E. 16

32. Барои 8 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 8 B. 4 C. 6 D. 12 E. 16

33. Барои 9 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 12 E. 9

34. Барои 10 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 10 C. 6 D. 12 E. 16

35. Барои 11 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ концентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?

A. 2 B. 4 C. 6 D. 11 E. 16

36. Барои 12 маротиба зиёд кардани суръати реаксияи $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ консентрасияи гидрогенро чанд маротиба зиёд кардан лозим аст?
A. 2 B. 4 C. 12 D. 10 E. 16

37. Агар консентрасияи моддаи В 2 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

38. Агар консентрасияи моддаи В 3 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 3

39. Агар консентрасияи моддаи В 4 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

40. Агар консентрасияи моддаи В 5 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 5 E. 9

41. Агар консентрасияи моддаи В 6 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

42. Агар консентрасияи моддаи В 7 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 7 B. 4 C. 6 D. 8 E. 9

43. Агар консентрасияи моддаи В 8 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 4 C. 6 D. 10 E. 8

44. Агар консентрасияи моддаи В 9 маротиба зиёд шавад, суръати реаксия $2A+B=2C$ чанд маротиба меафзояд?
A. 2 B. 9 C. 6 D. 12 E. 10

45. Зарраҳои зарядноке, ки атомҳо дар натиҷаи доду гирифтани электронҳо ба онҳо табдил меёбанд.
А. Протонҳо. В. Электронҳо. С. Нейтронҳо. Д. Молекулаҳо. Е. Ионҳо.

46. Банди кимиёе, ки байни ионҳо ба амал меояд, банди ҷӣ ном дорад.
А. Ионӣ. В. Ковалентӣ. С. Металлӣ. Д. Комплексӣ. Е. Дативӣ.

47. Атом ва ионҳое, ки дар реаксияҳо электронҳоро ба худ пайваست мекунад.

- А. Барқароркунада. В. Реагент. С. Маҳсулот.
Д. Оксикунада ва барқароркунада. Е. Оксикунада.

48. Атом ва ионҳое, ки дар реаксияҳо электрон медиҳанд.

- А. Реагент. В. Барқароркунада. С. Маҳсулот.
Д. Оксикунада ва барқароркунада. Е. Оксикунада.

49. Заряди шартии атом, ки дар натиҷаи аз атомҳои як элемент ба атомҳои дигар элемент майл кардани электронҳо пайдо мешавад.

- А. Валентноқӣ. В. Атомноқӣ. С. Молекулноқӣ. Д. Индекс. Е. Дараҷаи оксидшавӣ.

50. Реаксияҳое, ки бо тағирёбии дараҷаи оксидшавии атомҳои моддаҳои ба реаксия дохилшаванда мегузаранд, реаксияҳои ном доранд.

- А. Муовиза. В. Нейтрализатсия. С. Оксидшавӣ.
Д. Барқароркуноӣ. Е. Оксиду барқароршавӣ.

51. Усули баробар кардани муодилаи реаксияҳои оксиду барқароршавӣ.

- А. Баланси протонӣ. В. Баланси электронӣ. С. Баланси нейтронӣ. Д. Баланси атомӣ. Е. Баланси молекулаӣ.

52. Пайвасти элементҳоро, ки рақами тартибиашон 20 ва 35 мебошад, нависед. Намуди банди химиявиро дар молекулаи он нишон диҳед.

- А. Ковалентӣ В. Гидрогенӣ С. Ионӣ Д. Металлӣ
Е. Донорию – акцепторӣ

53. Дар кадоме, аз пайваستҳои додашуда дараҷаи оксидшавии нитроген ба – 3 баробар аст?

- А. N_2 В. NH_4Cl С. NO_2 Д. N_2O_3 Е. N_2O

54. Дараҷаи оксидшавии хлорро дар аниони ClO_3^- нишон диҳед.

- А. -1 В. +2 С. +3 Д. +4 Е. +5

55. Дараҷаи оксидшавии хромро дар иони CrO_4^{2-} нишон диҳед.

- А. +2 В. +3 С. +6 Д. -5 Е. +4

56. Дар кадоме, аз моддаҳои додашуда валентнокии элемент ба се ва дараҷаи оксидшавӣ ба сифр баробар аст?

- A. NH_4Cl B. NO_3 C. N_2O D. N_2 E. N_2O

57. Кадоме, аз пайвастаҳои зерин банди ионӣ дорад?

- A. Хлор B. Об C. Фосфин D. Арсин E. Бромиди калсий

58. Формулаи моддаро нишон диҳед, ки он дорои банди ионӣ мебошад.

- A. NH_3 B. CaF_2 C. H_2O D. HF E. P_2O_5

59. Реаксияро баробар кунед ва шумораи атомҳои сулфурро дар тарафи чапи муодила нишон диҳед. $\text{K}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{K}_2\text{S} + \text{K}_2\text{SO}_4$

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

60. Реаксияи оксиду барқароршавиро баробар кунед ва суммаи коэффисиентҳои тарафҳои чап ва ростро муодиларо нишон диҳед. $\text{Mg} + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{S} + \text{H}_2\text{O}$

- A. 9 B. 18 C. 20 D. 14 E. 22

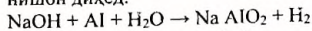
61. Реаксияи оксиду – барқароршавиро нишон диҳед.

- A. $\text{P}_2\text{O}_5 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{PO}_4$
B. $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Fe}(\text{OH})_3 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{H}_2\text{O}$
C. $\text{WO}_3 + \text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{W}$
D. $\text{CuO} + \text{HCl} \rightarrow \text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{O}$
E. $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

62. Реаксияи оксиду барқароршавиро баробар карда, коэффисиентҳои оксидшавандаро нишон диҳед. $\text{FeSO}_4 + \text{KMnO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{MnSO}_4 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$

- A. 8 B. 2 C. 10 D. 5 E. 6

63. Реаксияро баробар карда, коэффисиентҳои барқароркунандаро нишон диҳед.



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 E. 5

64. Коэффисиенти оксидкунандаро дар муодилаи реаксияи $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \rightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O}$ нишон диҳед.

А. 1

В. 2

С. 3

Д. 4

Е. 5

65. Гидроген дар реаксияи он бо хлор кадом вазифаро иҷро мекунад?

А. Барқароркунанда

В. Оксидкунанда

С. На барқароркунанда, на оксидкунанда

Д. Ҳам барқароркунанда, ҳам оксидкунанда

Е. Ҳамаи ҷавобҳои А, В, С, Д дуруст аст.

66. Реаксияҳои оксиду барқароршавие, ки дар маҳлул ё ғудохтаҳо бо иштироки барқ мегузаранд.

А. Пиролиз В. Гидролиз С. Электролиз Д. Салволиз Е. Диализ

67. Асбобе, ки дар он электролиз мегузарад чӣ ном дорад?

А. Электролизёр В. Колба С. Пробирка Д. Мензурка

Е. Пипетка

68. Дар катод чӣ гуна протсесс мегузарад?

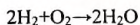
А. Оксидшавӣ В. Барқароршавӣ С. Оксидшавӣ ва барқароршавӣ Д. Гидролиз Е. Ассотсиатсия

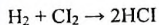
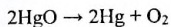
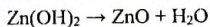
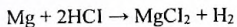
69. Дар анод чӣ гуна протсесс мегузарад?

А. Диссотиатсия В. Гидролиз С. Нейтрализатсия

Д. Оксидшавӣ Е. Барқароршавӣ

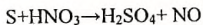
70. Чандтои реаксияҳои зерин ба реаксияҳои оксиду барқароршавӣ мансубанд?





A. 1 B. 4 C. 3 D. 5 E. 2

71. Реаксияи зеринро бо усули баланси электронӣ баробар кунед ва коэффисенти назди барқароркунандаро нишон диҳед?



A. 2; B. 1; C. 3; D. 4; E. 5;

ЌАВОБИ ТЕСТҲО

АЗ МАВЗЌИ СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ВА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ

1.A	12.B	23.E
34.B		
2.B	13.C	24.B
35.D		
3.A.	14.D	25.D
36.C		
4.B	15.E	26.C
37.A		
5.D	16.A	27.A
38.E		
6.B	17.C	28.E
39.B		
7.B	18.D	29.B
40.D		
8.D	19.E	30.D
41.C		
9.B	20.A	31.C
42.A		
10.C	21.B	32.A
43.E		
11.A	22.C	33.E
44.B		

РЕАКСИЯИ БАҶҚАРОРШАВӢ

45.E	52.C	59.D	
66.C			
46.A	53.B	60.B	
67.A			
47.E	54.E	61.C	
68.B			
48.B	55.C	62.C	69.D
49.E	56.D	63.B	70.B
50.E	57.E	64.E	71.C
51.B	58.B	65.A	

[illegible]

1. Хомченко Г.П. Химия. Душанбе, «ЭР-граф» 2019. -519с.
2. Рачабов У., Назарова Х.Д., Чулаев У.Н., Рахимова Р.Н., Алимова Б.О., Мижғони Шухратзода. Корҳои амалӣ аз химияи ғайриорганикӣ(барои донишҷӯёни курси якуми факултети фарматсевтӣ)Душанбе, «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» 2019. -204с.
3. Рачабов У.Корҳои амалӣ аз химияи физикӣ ва коллоидӣ. Душанбе, «Ирфон» 2015. -312с.
4. Вернер А. Новые воззрения в области неорганической химии. Л.: ОНТИ, 1936.
5. Коттон Ф., Уилкинсон Дж. Современная неорганическая химия. М.: Мир, 1969.

МУНДАРИЧА

ПЕШГУФТОР	3
СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ВА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ ...	4
СУЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ВА КОНСТАНТАИ СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ	4
ТАРИҚАҶОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ ТАРТИБИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ	8
ОМИЛҶОЕ, КИ БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ ТАЪСИР МЕРАСОНАНД	10
ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАТСИЯИ МОДДАҶОИ БА РЕАКСИЯ ДОХИЛШАВАНД БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯИ ХИМИЯВӢ	11
ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯҶОИ ХИМИЯВӢ	17
ЭНЕРГИЯИ ҶАЪОЛИЯТ	19
МУАЙЯН НАМУДАНИ МӢҲЛАТИ МАВОДИ ДОРӢВОРӢ	21
ТАЪСИРИ КАТАЛИЗАТОРҶО БА СУРЪАТИ РЕАКСИЯҶОИ ХИМИЯВӢ	32
НАЗАРИЯИ КАТАЛИЗ. ХОСИЯТИ КАТАЛИЗАТОРҶО	37
РЕАКСИЯҶОИ БАРГАРДАНДА ВА БАРНАГАРДАНДА	47
МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ ВА КОНСТАНТАИ МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ	51
ПРИНЦИПИ ЛЕ – ШАТЕЛЕ	54
ТАЪСИРИ КОНСЕНТРАТСИЯИ МОДДАҶОИ БА РЕАКСИЯ ДОХИЛШАВАНДА БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ	56
ТАЪСИРИ ФИШОР БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ	59
ТАЪСИРИ ҲАРОРАТ БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ	64
ТАЪСИРИ КАТАЛИЗАТОРҶО БА МУВОЗИНАТИ ХИМИЯВӢ	68
РЕАКСИЯҶОИ ОКСИДУ БАРҚАРОРШАВӢ. ЭЛЕКТРОЛИЗ	69
САВОЛНОМАИ ТЕСТӢ	87
Адабиёт	98

Назарова Хуморбӣ Давламадoвнa

Суръати реаксияи химиявӣ. Реаксияи оксиду барқароршавӣ.

Чопи компютерӣ: Назарова Х.Д.

Ба чоп 09.01.2021 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/15.

Коғази офсет. Ҳуруфи Times New Roman

Чопи офсет. Ҷузъи чопии шартӣ 20,0.

Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 6,25.

Теъдоди нашр 200 нусха. Супориши №25.

200

ISBN: 978-99975-72-94-3



9 789997 572943



000806799

Китобхонаи миллии Тоҷикистон